



Gruppo SkyNet  
[skynetunigroup@gmail.com](mailto:skynetunigroup@gmail.com)

## Piano di Progetto

|                     |                                                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Versione</b>     | <i>1.0.0</i>                                                                                            |
| <b>Uso</b>          | <i>Esterno</i>                                                                                          |
| <b>Destinatari</b>  | <i>Prof. Tullio Vardanega, Prof. Riccardo Cardin</i>                                                    |
| <b>Redattori</b>    | <i>Dario Pirrone, Sara Ristovic, Edoardo Granziero, Marco Barbiero, Samuele Bertin, Andrea Fistarol</i> |
| <b>Verifica</b>     | <i>Marco Barbiero, Samuele Bertin, Edoardo Granziero, Dario Pirrone, Sara Ristovic, Andrea Fistarol</i> |
| <b>Approvazione</b> | <i>Samuele Bertin, Dario Pirrone, Andrea Fistarol</i>                                                   |

## Versioni del documento

| Ver.   | Data       | Descrizione                                                                                 | Autore            | Verificatore      |
|--------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1.0.0  | 2026/08/10 | <i>Consuntivo sprint 11 e correzioni per revisione RTB</i>                                  | Andrea Fistarol   | Edoardo Granziero |
| 0.14.0 | 2026/08/07 | Correzione e adeguamento della sezione <i>3 Pianificazione</i>                              | Sara Ristovic     | Andrea Fistarol   |
| 0.13.1 | 2026/08/05 | Implementazione delle correzioni della verifica dettagliata                                 | Sara Ristovic     | Samuele Bertin    |
| 0.13.0 | 2026/08/05 | Scrittura <i>consuntivo sprint 10 e preventivo sprint 11</i>                                | Dario Pirrone     | Sara Ristovic     |
| 0.12.0 | 2026/07/25 | Scrittura <i>consuntivo sprint 9 e preventivo sprint 10</i>                                 | Sara Ristovic     | Edoardo Granziero |
| 0.11.0 | 2026/07/17 | Scrittura <i>consuntivo sprint 8 e preventivo sprint 9</i>                                  | Marco Barbiero    | Dario Pirrone     |
| 0.10.0 | 2026/07/09 | Scrittura <i>consuntivo sprint 7 e preventivo sprint 8</i>                                  | Sara Ristovic     | Dario Pirrone     |
| 0.9.0  | 2026/07/02 | Scrittura <i>consuntivo sprint 6 e preventivo sprint 7</i>                                  | Samuele Bertin    | Sara Ristovic     |
| 0.8.0  | 2026/06/18 | Scrittura <i>consuntivo sprint 5 e preventivo sprint 6</i>                                  | Samuele Bertin    | Sara Ristovic     |
| 0.7.0  | 2026/05/29 | Scrittura <i>consuntivo sprint 4 e preventivo sprint 5</i> ; Descritto il nuovo rischio RO3 | Sara Ristovic     | Edoardo Granziero |
| 0.6.0  | 2026/05/21 | Scrittura capitolo 3: Pianificazione                                                        | Edoardo Granziero | Samuele Bertin    |
| 0.5.0  | 2026/05/19 | Scrittura <i>preventivo sprint 4</i> , scrittura <i>consuntivo sprint 3</i>                 | Edoardo Granziero | Samuele Bertin    |

| Ver.  | Data       | Descrizione                                                                                  | Autore         | Verificatore   |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 0.4.0 | 2026/05/06 | Scrittura <i>preventivo sprint</i> 3, scrittura <i>consuntivo sprint</i> 2, grafico burndown | Samuele Bertin | Dario Pirrone  |
| 0.3.0 | 2026/04/27 | Stesura capitolo 2: Analisi dei Rischi                                                       | Dario Pirrone  | Marco Barbiero |
| 0.2.0 | 2026/04/22 | Scrittura <i>preventivo sprint</i> 1 e <i>sprint</i> 2, scrittura <i>consuntivo sprint</i> 1 | Dario Pirrone  | Marco Barbiero |
| 0.1.0 | 2026/04/12 | Scrittura della sezione “Introduzione”                                                       | Sara Ristovic  | Marco Barbiero |
| 0.0.1 | 2026/04/11 | Strutturazione del documento                                                                 | Dario Pirrone  | Marco Barbiero |

# Indice

|          |                                                               |           |
|----------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introduzione</b>                                           | <b>7</b>  |
| 1.1      | Scopo del documento . . . . .                                 | 7         |
| 1.2      | <b>Glossario</b> . . . . .                                    | 7         |
| 1.3      | Riferimenti . . . . .                                         | 7         |
| 1.3.1    | Riferimenti normativi . . . . .                               | 7         |
| 1.3.2    | Riferimenti informativi . . . . .                             | 8         |
| <b>2</b> | <b>Analisi dei Rischi</b>                                     | <b>9</b>  |
| 2.1      | Rischi organizzativi . . . . .                                | 10        |
| 2.2      | Rischi tecnologici . . . . .                                  | 13        |
| 2.3      | Rischi individuali . . . . .                                  | 16        |
| 2.4      | Rischi legati ai requisiti . . . . .                          | 18        |
| <b>3</b> | <b>Pianificazione</b>                                         | <b>20</b> |
| 3.1      | <b>Macro-fasi</b> del progetto . . . . .                      | 20        |
| 3.2      | Requirements and Technology Baseline ( <b>RTB</b> ) . . . . . | 20        |
| 3.2.1    | Fondamenta e normativa . . . . .                              | 20        |
| 3.2.2    | Analisi e studio . . . . .                                    | 21        |
| 3.2.3    | <i>PoC</i> . . . . .                                          | 21        |
| 3.2.4    | Chiusura <b>RTB</b> . . . . .                                 | 21        |
| 3.2.5    | Consuntivo della <i>milestone</i> RTB . . . . .               | 21        |
| 3.3      | Product Baseline (PB) . . . . .                               | 22        |
| 3.3.1    | Progettazione architettuale . . . . .                         | 22        |
| 3.3.2    | Sviluppo . . . . .                                            | 22        |
| 3.3.3    | Test e affinamento . . . . .                                  | 22        |
| 3.3.4    | Validazione <b>MVP</b> e consegna . . . . .                   | 22        |
| <b>4</b> | <b>Preventivo e consuntivo</b>                                | <b>24</b> |
| 4.1      | Requirements and Technology Baseline ( <b>RTB</b> ) . . . . . | 24        |
| 4.1.1    | <i>Sprint</i> 1: 1/04/2026 - 14/04/2026 . . . . .             | 24        |
| 4.1.2    | <i>Sprint</i> 2: 15/04/2026 - 28/04/2026 . . . . .            | 26        |
| 4.1.3    | <i>Sprint</i> 3: 29/04/2026 - 12/05/2026 . . . . .            | 29        |
| 4.1.4    | <i>Sprint</i> 4: 13/05/2026 - 26/05/2026 . . . . .            | 32        |
| 4.1.5    | <i>Sprint</i> 5: 27/05/2026 - 09/06/2026 . . . . .            | 34        |
| 4.1.6    | <i>Sprint</i> 6: 10/06/2026 - 23/06/2026 . . . . .            | 37        |
| 4.1.7    | <i>Sprint</i> 7: 24/06/2026 - 07/07/2026 . . . . .            | 40        |
| 4.1.8    | <i>Sprint</i> 8: 08/07/2026 - 16/07/2026 . . . . .            | 43        |
| 4.1.9    | <i>Sprint</i> 9: 17/07/2026 - 22/07/2026 . . . . .            | 46        |
| 4.1.10   | <i>Sprint</i> 10: 23/07/2026 - 04/08/2026 . . . . .           | 48        |
| 4.1.11   | <i>Sprint</i> 11: 05/08/2026 - 07/08/2026 . . . . .           | 51        |

## Elenco delle tabelle

|    |                                                                  |    |
|----|------------------------------------------------------------------|----|
| 2  | Scarsa Pianificazione - RO1 . . . . .                            | 10 |
| 3  | Comunicazione Interna Inefficace - RO2 . . . . .                 | 10 |
| 4  | Comunicazione Esterna Inefficace/Inefficiente - RO3 . . . . .    | 11 |
| 5  | Sottostima delle Attività - RO4 . . . . .                        | 11 |
| 6  | Sovrastima delle Attività - RO5 . . . . .                        | 12 |
| 7  | Forte Disaccordo nel Gruppo - RO6 . . . . .                      | 12 |
| 8  | Problemi di Forza Maggiore - RO7 . . . . .                       | 13 |
| 9  | Tecnologie Sconosciute - RT1 . . . . .                           | 13 |
| 10 | Mancanza di Documentazione - RT2 . . . . .                       | 14 |
| 11 | Errori nel Codice - RT3 . . . . .                                | 14 |
| 12 | Inefficacia degli Strumenti di Supporto - RT4 . . . . .          | 15 |
| 13 | Incompatibilità Tecnologica - RT5 . . . . .                      | 15 |
| 14 | Indisponibilità e Vincoli di Tempo - RI1 . . . . .               | 16 |
| 15 | Studio Insufficiente di un Argomento - RI2 . . . . .             | 16 |
| 16 | Problemi Interpersonali e Conflitti - RI3 . . . . .              | 17 |
| 17 | Calo di Motivazione o Impegno - RI4 . . . . .                    | 17 |
| 18 | <b>Analisi dei Requisiti</b> Incompleta o Errata - RR1 . . . . . | 18 |
| 19 | Cambiamento dei Requisiti in Itinere - RR2 . . . . .             | 18 |
| 20 | Eccessivo Numero di Requisiti Opzionali - RR3 . . . . .          | 19 |
| 21 | Conflitto tra Requisiti - RR4 . . . . .                          | 19 |
| 22 | <i>Preventivo orario - sprint 1 . . . . .</i>                    | 24 |
| 23 | <i>Preventivo economico - sprint 1 . . . . .</i>                 | 25 |
| 24 | <i>Consuntivo orario - sprint 1 . . . . .</i>                    | 25 |
| 25 | <i>Consuntivo economico - sprint 1 . . . . .</i>                 | 25 |
| 26 | <i>Preventivo orario - sprint 2 . . . . .</i>                    | 26 |
| 27 | <i>Preventivo economico - sprint 2 . . . . .</i>                 | 27 |
| 28 | <i>Consuntivo orario - sprint 2 . . . . .</i>                    | 27 |
| 29 | <i>Consuntivo economico - sprint 2 . . . . .</i>                 | 27 |
| 30 | <i>Preventivo orario - sprint 3 . . . . .</i>                    | 29 |
| 31 | <i>Preventivo economico - sprint 3 . . . . .</i>                 | 30 |
| 32 | <i>Consuntivo orario - sprint 3 . . . . .</i>                    | 30 |
| 33 | <i>Consuntivo economico - sprint 3 . . . . .</i>                 | 30 |
| 34 | <i>Preventivo orario - sprint 4 . . . . .</i>                    | 32 |
| 35 | <i>Preventivo economico - sprint 4 . . . . .</i>                 | 32 |
| 36 | <i>Consuntivo orario - sprint 4 . . . . .</i>                    | 33 |
| 37 | <i>Consuntivo economico - sprint 4 . . . . .</i>                 | 33 |
| 38 | <i>Preventivo orario - sprint 5 . . . . .</i>                    | 35 |
| 39 | <i>Preventivo economico - sprint 5 . . . . .</i>                 | 35 |
| 40 | <i>Consuntivo orario - sprint 5 . . . . .</i>                    | 36 |
| 41 | <i>Consuntivo economico - sprint 5 . . . . .</i>                 | 36 |
| 42 | <i>Preventivo orario - sprint 6 . . . . .</i>                    | 38 |
| 43 | <i>Preventivo economico - sprint 6 . . . . .</i>                 | 38 |
| 44 | <i>Consuntivo orario - sprint 6 . . . . .</i>                    | 38 |
| 45 | <i>Consuntivo economico - sprint 6 . . . . .</i>                 | 39 |

|    |                                         |    |
|----|-----------------------------------------|----|
| 46 | <i>Preventivo orario - sprint 7</i>     | 40 |
| 47 | <i>Preventivo economico - sprint 7</i>  | 40 |
| 48 | <i>Consuntivo orario - sprint 7</i>     | 41 |
| 49 | <i>Consuntivo economico - sprint 7</i>  | 41 |
| 50 | <i>Preventivo orario - sprint 8</i>     | 43 |
| 51 | <i>Preventivo economico - sprint 8</i>  | 44 |
| 52 | <i>Consuntivo orario - sprint 8</i>     | 44 |
| 53 | <i>Consuntivo economico - sprint 8</i>  | 44 |
| 54 | <i>Preventivo orario - Sprint 9</i>     | 46 |
| 55 | <i>Preventivo economico - sprint 9</i>  | 47 |
| 56 | <i>Consuntivo orario - sprint 9</i>     | 47 |
| 57 | <i>Consuntivo economico - sprint 9</i>  | 47 |
| 58 | <i>Preventivo orario - sprint 10</i>    | 49 |
| 59 | <i>Preventivo economico - sprint 10</i> | 49 |
| 60 | <i>Consuntivo orario - sprint 10</i>    | 49 |
| 61 | <i>Consuntivo economico - sprint 10</i> | 50 |
| 62 | <i>Preventivo orario - sprint 11</i>    | 51 |
| 63 | <i>Preventivo economico - sprint 11</i> | 52 |
| 64 | <i>Consuntivo orario - sprint 11</i>    | 52 |
| 65 | <i>Consuntivo economico - sprint 11</i> | 52 |

## Elenco delle figure

|    |                                     |    |
|----|-------------------------------------|----|
| 1  | <i>Grafico Burndown - sprint 2</i>  | 28 |
| 2  | <i>Grafico Burndown - sprint 3</i>  | 31 |
| 3  | <i>Grafico Burndown - sprint 4</i>  | 33 |
| 4  | <i>Grafico Burndown - sprint 5</i>  | 36 |
| 5  | <i>Grafico Burndown - sprint 6</i>  | 39 |
| 6  | <i>Grafico Burndown - sprint 7</i>  | 41 |
| 7  | <i>Grafico Burndown - sprint 8</i>  | 45 |
| 8  | <i>Grafico Burndown - sprint 9</i>  | 48 |
| 9  | <i>Grafico Burndown - sprint 10</i> | 50 |
| 10 | <i>Grafico Burndown - sprint 11</i> | 53 |

# 1 Introduzione

## 1.1 Scopo del documento

Questo documento ha lo scopo di pianificare e monitorare i progressi nello sviluppo del progetto “**Code Guardian<sub>G</sub>**”. In particolare serve a tracciare:

- le attività da svolgere e quelle già completate
- i rischi individuati e la loro gestione
- la pianificazione delle *milestone<sub>G</sub>* del progetto (a grana grossa) e dei singoli *sprint<sub>G</sub>* (a grana fine)
- i costi temporali ed economici, sia previsti che effettivi.

L'adozione di tale documento mira a incrementare l'efficacia e l'efficienza del gruppo di lavoro.

Un ulteriore scopo importante di questo documento è di servire come base per riflettere sull'andamento di ogni *sprint*, analizzando le difficoltà incontrate e lo stato degli obiettivi per capire come migliorarci nello *sprint* successivo.

Il documento verrà aggiornato continuamente durante tutto il periodo di lavoro e sarà completato solo alla fine del progetto.

## 1.2 Glossario

Termini tecnici e vocaboli particolarmente importanti il cui significato non sia immediatamente noto o chiaro vengono definiti nel documento **Glossario** che è in costante aggiornamento. Ogni termine presente nel **Glossario** è contrassegnato da una G a pedice ed è un collegamento ipertestuale che rimanda direttamente alla definizione corrispondente nel **Glossario**. Tali parole vengono contrassegnate solamente alla loro prima occorrenza in questo documento.

I termini evidenziati in grassetto identificano concetti tecnici ed elementi specifici del progetto, mentre i termini in corsivo indicano concetti tecnici di carattere generale, comuni al dominio dello sviluppo software.

## 1.3 Riferimenti

### 1.3.1 Riferimenti normativi

- **Norme di Progetto<sub>G</sub>**
- **Regolamento Progetto Didattico**
- **Capitolato C2 - Code Guardian**

### 1.3.2 Riferimenti informativi

- [Glossario](#)
- [Slide T02 del corso Ingegneria del Software \(Processi di Ciclo di Vita\)](#)
- [Slide T03 del corso Ingegneria del Software \(Il Ciclo di Vita del SW\)](#)
- [Slide T04 del corso Ingegneria del Software \(Gestione di Progetto\)](#)



## 2 Analisi dei Rischi

L'attività di gestione dei rischi è un processo fondamentale e continuo che accompagna l'intero ciclo di vita del progetto. L'obiettivo principale è identificare preventivamente i potenziali ostacoli che potrebbero compromettere il rispetto delle scadenze, la qualità del prodotto o il budget orario preventivato.

Il gruppo adotta un approccio proattivo: per ogni rischio individuato viene definita una strategia di precauzione, volta a minimizzare la probabilità che l'evento si verifichi, e una strategia di mitigazione, per ridurre l'impatto qualora il rischio diventi realtà.

Per garantire una gestione strutturata, i rischi sono stati classificati nelle seguenti categorie:

- **RO (Rischi Organizzativi):** legati alla pianificazione, al coordinamento e alla logistica del team.
- **RT (Rischi Tecnologici):** relativi all'uso di strumenti, framework e alla complessità tecnica.
- **RI (Rischi Individuali):** inerenti ai singoli componenti e alle loro disponibilità o competenze.
- **RR (Rischi legati ai Requisiti):** legati alla comprensione e alla variazione delle specifiche di progetto.

Ogni rischio è valutato secondo due parametri principali:

1. **Probabilità:** la frequenza attesa con cui il rischio può manifestarsi (Bassa, Media, Alta).
2. **Pericolosità:** l'entità del danno che il rischio arrecherebbe al progetto (Bassa, Media, Alta).

L'analisi non è da considerarsi statica: il **Responsabile<sub>G</sub>** di Progetto si occupa di monitorare costantemente l'insorgenza di nuove criticità e di aggiornare i **Consuntivi<sub>G</sub>** di periodo in base all'efficacia delle contromisure adottate.

## 2.1 Rischi organizzativi

| Scarsa Pianificazione - RO1 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione                 | Difficoltà nell'individuare correttamente le attività necessarie e nel suddividere i compiti in modo efficiente, causando potenziali ritardi e spreco di risorse.                                                                                                        |
| Probabilità di occorrenza   | Alta.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Grado di pericolosità       | Alta.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Precauzioni                 | Adottare inizialmente una pianificazione pessimistica, definire attività, compiti ed obiettivi molto chiari e con un monitoraggio costante dell'andamento del progetto tramite <i>Consuntivi</i> di periodo.                                                             |
| Mitigazioni possibili       | Se la distanza tra <i>Preventivo<sub>G</sub></i> e <i>Consuntivo</i> di uno <i>sprint</i> è eccessiva, il team deve ripianificare gli <i>sprint</i> successivi prima di procedere con altre attività e, se necessario, ridefinire il <i>Way of Working<sub>G</sub></i> . |

Tabella 2: Scarsa Pianificazione - RO1

| Comunicazione Interna Inefficace - RO2 |                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione                            | Mancanza di regolarità o chiarezza nelle comunicazioni tra i membri, con rischio di fraintendimenti, duplicazione del lavoro o discrepanze nelle aspettative. |
| Probabilità di occorrenza              | Media-Bassa.                                                                                                                                                  |
| Grado di pericolosità                  | Media.                                                                                                                                                        |
| Precauzioni                            | Definire formalmente canali e tecnologie di comunicazione nelle <b>Norme di Progetto</b> e organizzare incontri interni periodici per confronti diretti.      |
| Mitigazioni possibili                  | Garantire aggiornamenti costanti sullo stato di avanzamento; incoraggiare l'uso frequente dei canali interni per risolvere dubbi non appena si presentano.    |

Tabella 3: Comunicazione Interna Inefficace - RO2

| Comunicazione Esterna Inefficace/Inefficiente - RO3 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione                                         | Difficoltà nella comunicazione con il <b>Proponente</b> , dovute a risposte lente, messaggi poco chiari o ritardi nell'organizzazione degli incontri, che possono rallentare la risoluzione di dubbi progettuali e le attività dipendenti da riscontri esterni. |
| Probabilità di occorrenza                           | Alta.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Grado di pericolosità                               | Alta.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Precauzioni                                         | Formulare richieste al <b>Proponente</b> chiare, complete e tracciabili, preferendo comunicazioni scritte per le decisioni importanti; pianificare gli incontri con sufficiente anticipo.                                                                       |
| Mitigazioni possibili                               | Sollecitare il <b>Proponente</b> evidenziando la necessità del riscontro; spostare la priorità su compiti non bloccati dalla comunicazione esterna; se necessario, procedere temporaneamente su assunti ragionevoli, esplicitandoli nella documentazione.       |

Tabella 4: Comunicazione Esterna Inefficace/Inefficiente - RO3

| Sottostima delle Attività - RO4 |                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione                     | Il tempo effettivamente richiesto per una task si rivela superiore a quello preventivato, portando a ritardi sulle scadenze.                                                 |
| Probabilità di occorrenza       | Alta.                                                                                                                                                                        |
| Grado di pericolosità           | Media-Bassa.                                                                                                                                                                 |
| Precauzioni                     | Analisi dettagliata dei requisiti e dei compiti prima della stima; inclusione di margini di tolleranza nei tempi e pianificazione pessimistica.                              |
| Mitigazioni possibili           | Segnalazione tempestiva del ritardo da parte del membro assegnatario; il team valuta la redistribuzione del lavoro tra più persone o il posticipo di attività meno critiche. |

Tabella 5: Sottostima delle Attività - RO4

| <b>Sovrastima delle Attività - RO5</b> |                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione                            | Il tempo richiesto per completare una task è sensibilmente inferiore al previsto, rischiando un utilizzo inefficiente delle ore produttive rimaste e del tempo rimasto nello <i>Sprint</i> . |
| Probabilità di occorrenza              | Media.                                                                                                                                                                                       |
| Grado di pericolosità                  | Bassa.                                                                                                                                                                                       |
| Precauzioni                            | Valutazione più accurata della complessità delle task basandosi sull'esperienza acquisita negli <i>sprint</i> precedenti.                                                                    |
| Mitigazioni possibili                  | Comunicazione immediata del completamento anticipato; il membro libero fornisce supporto a chi è in ritardo o avvia nuove task pianificate per periodi successivi.                           |

Tabella 6: Sovrastima delle Attività - RO5

| <b>Forte Disaccordo nel Gruppo - RO6</b> |                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione                              | Conflitti tra i componenti su scelte progettuali, tecnologiche o organizzative che bloccano il processo decisionale.                                                                             |
| Probabilità di occorrenza                | Bassa.                                                                                                                                                                                           |
| Grado di pericolosità                    | Media.                                                                                                                                                                                           |
| Precauzioni                              | Promuovere un clima di collaborazione e ascolto; definire tempi prestabiliti per le discussioni.                                                                                                 |
| Mitigazioni possibili                    | Presentazione formale delle diverse proposte con relativa analisi di pro e contro; valutazione collegiale e, se necessario, ricorso a votazione anonima per individuare la scelta più condivisa. |

Tabella 7: Forte Disaccordo nel Gruppo - RO6

| Problemi di Forza Maggiore - RO7 |                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione                      | Eventi esterni imprevedibili, per esempio guasti tecnici o emergenze varie, che rallentano lo sviluppo del progetto e distorcono le previsioni. |
| Probabilità di occorrenza        | Media-Alta.                                                                                                                                     |
| Grado di pericolosità            | Alta.                                                                                                                                           |
| Precauzioni                      | Mantenere una pianificazione flessibile e pessimistica che permetta di assorbire imprevisti minori.                                             |
| Mitigazioni possibili            | Monitoraggio costante della situazione; comunicazione tempestiva a tutti i membri del team e possibile ridefinizione delle scadenze interne.    |

Tabella 8: Problemi di Forza Maggiore - RO7

## 2.2 Rischi tecnologici

| Tecnologie Sconosciute - RT1 |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione                  | Difficoltà derivanti dall'utilizzo di tecnologie, strumenti di supporto, framework o linguaggi nuovi o particolarmente complessi per i membri del gruppo (es. <i>React<sub>G</sub></i> , <i>OWASP<sub>G</sub></i> , <i>Node.js<sub>G</sub></i> ). |
| Probabilità di occorrenza    | Alta.                                                                                                                                                                                                                                             |
| Grado di pericolosità        | Alta.                                                                                                                                                                                                                                             |
| Precauzioni                  | Ogni membro deve dichiarare il proprio livello di conoscenza prima della scelta tecnologica. Prevedere periodi di formazione individuale e collettiva prima dell'inizio delle attività di codifica.                                               |
| Mitigazioni possibili        | Studio approfondito di materiale esterno; supporto reciproco tra i membri del team; richiesta di chiarimenti o sessioni di supporto all'azienda <i>Proponente<sub>G</sub></i> .                                                                   |

Tabella 9: Tecnologie Sconosciute - RT1

| Mancanza di Documentazione - RT2 |                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione                      | Le tecnologie scelte potrebbero avere una documentazione limitata, obsoleta o poco chiara, rendendo difficile la risoluzione di <b>bug<sub>G</sub></b> o l'implementazione di funzionalità specifiche. |
| Probabilità di occorrenza        | Media-Bassa.                                                                                                                                                                                           |
| Grado di pericolosità            | Media-Alta.                                                                                                                                                                                            |
| Precauzioni                      | Verificare l'ampiezza della documentazione e il supporto della community prima di adottare definitivamente una tecnologia.                                                                             |
| Mitigazioni possibili            | Utilizzare canali di comunicazione interni per condividere scoperte; cercare guide di terze parti; rivolgersi all'azienda <b>Proponente</b> per ottenere materiale aggiuntivo o consigliato.           |

Tabella 10: Mancanza di Documentazione - RT2

| Errori nel Codice - RT3   |                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione               | L'attività di codifica e i relativi test possono far emergere comportamenti inattesi o malfunzionamenti che richiedono revisioni e correzioni impreviste.                                                 |
| Probabilità di occorrenza | Alta.                                                                                                                                                                                                     |
| Grado di pericolosità     | Media.                                                                                                                                                                                                    |
| Precauzioni               | Definizione rigorosa delle <b>Norme di Progetto</b> per la codifica; adozione di <i>Test di Unità<sub>G</sub></i> e <i>Test di Integrazione<sub>G</sub></i> sin dalle prime fasi di sviluppo.             |
| Mitigazioni possibili     | Il <b>Programmatore<sub>G</sub></b> assegna priorità alla risoluzione del bug; se la criticità è elevata, il <b>Responsabile</b> alloca risorse aggiuntive o richiede il supporto dei membri più esperti. |

Tabella 11: Errori nel Codice - RT3

| Inefficacia degli Strumenti di Supporto - RT4 |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione                                   | Gli strumenti scelti per il coordinamento (editor collaborativi, piattaforme di comunicazione, <i>tool<sub>G</sub></i> di gestione <i>Repository<sub>G</sub></i> ) si rivelano inadatti alle dinamiche del team o presentano limiti tecnici che ostacolano la produttività. |
| Probabilità di occorrenza                     | Media-Bassa.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Grado di pericolosità                         | Bassa.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Precauzioni                                   | Effettuare una valutazione preliminare dell'efficacia degli strumenti attraverso un periodo di prova limitato prima di renderli ufficiali nelle <b>Norme di Progetto</b> .                                                                                                  |
| Mitigazioni possibili                         | Discussione collegiale sui problemi riscontrati; Se l'inefficienza è confermata, l' <b>Amministratore</b> deve disporre la sostituzione tempestiva dello strumento con uno più idoneo.                                                                                      |

Tabella 12: Inefficacia degli Strumenti di Supporto - RT4

| Incompatibilità Tecnologica - RT5 |                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione                       | Problemi di integrazione tra diverse librerie, framework o servizi esterni scelti che non riescono a comunicare correttamente tra loro, rallentando o bloccando lo sviluppo dell'architettura. |
| Probabilità di occorrenza         | Media.                                                                                                                                                                                         |
| Grado di pericolosità             | Media-Alta.                                                                                                                                                                                    |
| Precauzioni                       | Realizzazione di un <b>Proof of Concept (PoC)<sub>G</sub></b> per testare la fattibilità dell'integrazione tra i componenti critici.                                                           |
| Mitigazioni possibili             | Rivalutazione dell'architettura e sostituzione del componente incompatibile con uno alternativo già testato o più adatto.                                                                      |

Tabella 13: Incompatibilità Tecnologica - RT5

## 2.3 Rischi individuali

| Indisponibilità e Vincoli di Tempo - RI1 |                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione                              | Possibili periodi di assenza o riduzione della produttività di uno o più membri dovuti a impegni accademici, motivi di salute o imprevisti personali.                                        |
| Probabilità di occorrenza                | Alta.                                                                                                                                                                                        |
| Grado di pericolosità                    | Media-Alta.                                                                                                                                                                                  |
| Precauzioni                              | Ogni membro deve comunicare tempestivamente i propri impegni futuri per permettere una pianificazione basata sulla disponibilità reale.                                                      |
| Mitigazioni possibili                    | Il <b>Responsabile</b> provvede alla redistribuzione delle task del membro indisponibile tra gli altri componenti; in casi critici, si procede allo slittamento di attività non prioritarie. |

Tabella 14: Indisponibilità e Vincoli di Tempo - RI1

| Studio Insufficiente di un Argomento - RI2 |                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione                                | Un membro affronta lo sviluppo di una funzionalità o la stesura di un documento senza aver acquisito le competenze necessarie, portando a un prodotto di scarsa qualità o errato.                                  |
| Probabilità di occorrenza                  | Media-Alta.                                                                                                                                                                                                        |
| Grado di pericolosità                      | Media-Alta.                                                                                                                                                                                                        |
| Precauzioni                                | Definire dei tempi obbligatori di auto-formazione prima dell'inizio di ogni nuova fase tecnologica.                                                                                                                |
| Mitigazioni possibili                      | <i>Peer Review<sub>G</sub></i> (Revisione incrociata) immediata; se l'errore persiste, il membro viene affiancato da un componente più esperto o si richiede un incontro di chiarimento con il <b>Proponente</b> . |

Tabella 15: Studio Insufficiente di un Argomento - RI2



| Problemi Interpersonali e Conflitti - RI3 |                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione                               | Nascita di tensioni, incomprensioni o antipatie personali tra membri del gruppo che possono minare il clima collaborativo e la produttività.                                        |
| Probabilità di occorrenza                 | Bassa.                                                                                                                                                                              |
| Grado di pericolosità                     | Alta.                                                                                                                                                                               |
| Precauzioni                               | Promuovere una cultura di feedback costruttivo e trasparenza.                                                                                                                       |
| Mitigazioni possibili                     | Mediazione diretta del <b>Responsabile</b> per risolvere il conflitto; se necessario, assegnare i membri in conflitto a task o sottogruppi diversi per ridurre le frizioni dirette. |

Tabella 16: Problemi Interpersonali e Conflitti - RI3

| Calo di Motivazione o Impegno - RI4 |                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione                         | Disinteresse progressivo di un membro verso il progetto, che si manifesta con scarsa partecipazione alle riunioni o mancato rispetto delle scadenze individuali.                |
| Probabilità di occorrenza           | Bassa.                                                                                                                                                                          |
| Grado di pericolosità               | Media.                                                                                                                                                                          |
| Precauzioni                         | Coinvolgimento attivo di tutti i membri nelle scelte decisionali; valorizzazione del lavoro svolto attraverso gli incontri interni di chiusura dello <i>Sprint</i> .            |
| Mitigazioni possibili               | Colloquio privato con il membro per identificare le cause del disinteresse; se l'impegno non migliora, redistribuzione del carico di lavoro e segnalazione nel verbale interno. |

Tabella 17: Calo di Motivazione o Impegno - RI4

## 2.4 Rischi legati ai requisiti

| Analisi dei Requisiti Incompleta o Errata - RR1 |                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione                                     | Durante la fase di analisi, il gruppo potrebbe omettere dei requisiti fondamentali o definirli in modo non corretto, portando a un prodotto finale che non soddisfa le attese.    |
| Probabilità di occorrenza                       | Media.                                                                                                                                                                            |
| Grado di pericolosità                           | Alta.                                                                                                                                                                             |
| Precauzioni                                     | Studio approfondito del capitolato e dei verbali esterni; utilizzo di <i>template<sub>G</sub></i> standard per la definizione dei requisiti e dei <i>Casi d'uso<sub>G</sub></i> . |
| Mitigazioni possibili                           | Revisione continua del documento di <b>Analisi dei Requisiti<sub>G</sub></b> ; confronto diretto e frequente con il <b>Proponente</b> per validare ogni requisito individuato.    |

Tabella 18: **Analisi dei Requisiti** Incompleta o Errata - RR1

| Cambiamento dei Requisiti in Itinere - RR2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione                                | Richiesta di modifiche o aggiunte ai requisiti da parte del <b>Proponente</b> durante lo svolgimento del progetto, o necessità di modifica emersa a causa di vincoli tecnologici scoperti in ritardo.                                                                                                                                                     |
| Probabilità di occorrenza                  | Media-Bassa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Grado di pericolosità                      | Media.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Precauzioni                                | Definizione chiara dei requisiti <i>must have<sub>G</sub></i> ; avvisare il <b>Proponente</b> dell'impatto che ogni modifica ha sui costi e sui tempi di consegna.                                                                                                                                                                                        |
| Mitigazioni possibili                      | Valutazione dell'impatto della modifica sul <b>Piano di Progetto<sub>G</sub></b> ; se la modifica è critica, il <b>Responsabile</b> deve ripianificare lo <i>Sprint</i> corrente e quelli futuri; se le risorse rimaste non permettono di implementare i cambiamenti richiesti, si procede con la negoziazione delle modifiche con il <b>Proponente</b> . |

Tabella 19: Cambiamento dei Requisiti in Itinere - RR2

| Eccessivo Numero di Requisiti Opzionali - RR3 |                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione                                   | Il gruppo identifica e si impegna a realizzare troppi requisiti desiderabili o opzionali, rischiando di non terminare in tempo quelli obbligatori.                                                  |
| Probabilità di occorrenza                     | Media-Bassa.                                                                                                                                                                                        |
| Grado di pericolosità                         | Media.                                                                                                                                                                                              |
| Precauzioni                                   | Classificare rigorosamente i requisiti in "Obbligatori", "Desiderabili" e "Opzionali".                                                                                                              |
| Mitigazioni possibili                         | In caso di ritardo sulla tabella di marcia, il <b>Responsabile</b> deve disporre l'abbandono immediato dei requisiti opzionali per concentrare tutte le risorse sul nucleo essenziale del software. |

Tabella 20: Eccessivo Numero di Requisiti Opzionali - RR3

| Conflitto tra Requisiti - RR4 |                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione                   | Presenza di due o più requisiti che si contraddicono a vicenda in qualche forma.                                                                                           |
| Probabilità di occorrenza     | Bassa.                                                                                                                                                                     |
| Grado di pericolosità         | Bassa.                                                                                                                                                                     |
| Precauzioni                   | Creazione di una <i>matrice di tracciabilità</i> <sub>G</sub> dei requisiti per individuare dipendenze e potenziali conflitti.                                             |
| Mitigazioni possibili         | Discussione collegiale e consultazione con il <b>Proponente</b> per stabilire quale dei requisiti in conflitto abbia la priorità o per trovare un compromesso accettabile. |

Tabella 21: Conflitto tra Requisiti - RR4

## 3 Pianificazione

La pianificazione delle attività è stata definita per promuovere uno sviluppo strutturato e tempestivo del prodotto, il cui obiettivo principale è la realizzazione di tre agenti: agente *README<sub>G</sub>*, agente Security e agente *Changelog<sub>G</sub>*. Il periodo di lavoro ufficiale si estende dal 10 marzo fino al limite finale previsto per il 21 settembre. Per gestire al meglio le risorse e rispettare le scadenze, le attività sono state suddivise in periodi di lavoro ben definiti.

### 3.1 Macro-fasi del progetto

Il progetto è stato diviso in due **macro-fasi<sub>G</sub>** principali, ognuna associata a una *milestone* di revisione fondamentale per valutare l'avanzamento dei lavori e la qualità dei prodotti realizzati:

- **RTB<sub>G</sub>** (Requirements and Technology Baseline): Questa fase si concentra sull'analisi del problema, la definizione delle norme di lavoro, la stesura dei requisiti e lo studio delle tecnologie necessarie. Include anche la realizzazione di un **Proof of Concept (PoC)** per validare la fattibilità dell'idea del prodotto e le scelte tecnologiche.
- **PB<sub>G</sub>/MVP<sub>G</sub>** (Product Baseline / Minimum Viable Product): In questa fase il focus si sposta sulla progettazione architettuale di dettaglio e sullo sviluppo effettivo del prodotto. L'obiettivo è arrivare al rilascio di un *MVP* funzionante validato, pronto per il collaudo formale con il **Committente<sub>G</sub>** e per l'approvazione da parte del **Proponente<sub>G</sub> Var Group**.

Di seguito vengono dettagliate le sotto-*milestone* per ciascuna macro-fase, con le relative tempistiche di previsione e l'elenco delle attività da svolgere. (La tabella riassuntiva è riportata al termine del capitolo).

### 3.2 Requirements and Technology Baseline (RTB)

La fase di lavoro dedicata al raggiungimento della *milestone* **RTB** si estende dall'inizio di aprile fino a metà agosto ed è focalizzata sul consolidamento delle basi teoriche, metodologiche e tecnologiche del progetto. Inizialmente era previsto che si concludesse entro metà giugno. Seguono le sue sotto-*milestone*, inizialmente definite:

#### 3.2.1 Fondamenta e normativa

Previsione: Inizio Maggio

In questa fase iniziale il gruppo si concentra sull'organizzazione interna e sulla standardizzazione dei processi.

- Definizione del *Way of Working* del team.
- Redazione del documento **Norme di Progetto (NdP)**.

### 3.2.2 Analisi e studio

Previsione: Metà Maggio

Fase dedicata alla comprensione dei bisogni del **Proponente** e alla definizione degli standard qualitativi.

- **Analisi dei Requisiti (AdR)**: individuazione e definizione di tutti gli *Use Case* e dei requisiti di sistema.
- **Piano di Qualifica (PdQ)<sub>G</sub>**: definizione delle metriche di qualità.
- Completamento dello studio delle tecnologie necessarie per lo sviluppo dei tre agenti.

### 3.2.3 PoC

Previsione: Inizio Giugno

Fase pratica di realizzazione di alcuni requisiti precedentemente stabiliti e dell'implementazione delle scelte tecnologiche principali.

- Pianificazione e realizzazione del *Proof of Concept (PoC)*.

### 3.2.4 Chiusura RTB

Previsione: Metà Giugno

Consolidamento del lavoro svolto per la presentazione della prima *milestone*.

- Completamento di tutta la documentazione e verifica generale.
- Preparazione ai colloqui di revisione **RTB**.

### 3.2.5 Consuntivo della *milestone* RTB

Rispetto alle previsioni, la fase di lavoro dedicata alla preparazione di questa *milestone* si è protratta per circa due mesi oltre quanto previsto. Ciò è dovuto a più ragioni:

- definizione non sufficientemente adeguata e corretta di alcune sotto-*milestone*;
- implementazione e rispetto insufficiente delle sotto-*milestone*;
- tempi prolungati per l'adozione delle metodologie di lavoro definite nelle **Norme di Progetto**;
- parte del lavoro svolto è risultata successivamente di qualità insufficiente e ha dovuto essere ripetuta.

Nella prossima fase di lavoro, il gruppo si impegnerà a prevenire il ripresentarsi degli stessi rischi. Sarà necessario aumentare l'efficienza del gruppo nel periodo rimanente, così da riuscire a concludere il progetto entro la scadenza finale del 25 settembre.

### 3.3 Product Baseline (PB)

La fase di sviluppo dedicata al raggiungimento della *milestone* **PB** prende avvio a metà agosto e si conclude nell'ultima parte di settembre. L'obiettivo è tradurre il lavoro di analisi nello sviluppo del prodotto finale (*MVP*). La fase è suddivisa nelle seguenti sotto-*milestone*:

#### 3.3.1 Progettazione architetturale

Previsione:

Passaggio dall'analisi alla progettazione.

- Progettazione della struttura software sulla base delle tecnologie scelte, in modo da preparare il prodotto alla fase di codifica.
- Inizio della redazione del documento **Specifica Tecnica**.

#### 3.3.2 Sviluppo

Previsione:

Fase di programmazione intensiva, focalizzata sul nucleo del sistema.

- Codifica delle funzionalità classificate come obbligatorie.
- Codifica delle funzionalità associate ai requisiti non obbligatori, se le risorse disponibili lo permettono.

#### 3.3.3 Test e raffinamento

Previsione:

Verifica e validazione del codice prodotto prima della presentazione al **Committente**.

- Esecuzione dei *Test di Sistema* e correzione dei *bug* individuati.
- Revisione e aggiornamento della documentazione (v2.0.0).

#### 3.3.4 Validazione MVP e consegna

Previsione:

Rilascio della prima versione funzionante del prodotto.

- Redazione del **Manuale Utente** per facilitare l'utilizzo del sistema.
- Dimostrazione live dell'**MVP** prima al **Proponente** e poi al **Committente**, con relativa approvazione formale.
- Consegna di tutto il materiale, comprendente codice e documentazione.

| Macro <i>Milestone</i> | Sotto <i>Milestone</i>            | Previsione completamento | Attività da svolgere                                                                                                                                                             |
|------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RTB</b>             | Fondamenta e normativa            | Inizio Maggio            | - Definito <i>Way of Working</i><br>- NdP: redatto il documento                                                                                                                  |
|                        | Analisi e ricerca                 | Metà Maggio              | - <b>AdR</b> : Completati tutti gli <i>Use Case</i> e requisiti<br>- <b>PdQ</b> : Definite le metriche<br>- Completato studio delle tecnologie                                   |
|                        | <b>PoC</b>                        | Inizio Giugno            | - Pianificato e realizzato <b>PoC</b>                                                                                                                                            |
|                        | Chiusura <b>RTB</b>               | Metà Giugno              | - Revisione e completamento di tutti i documenti (v1.0.0)<br>- Preparazione per i colloqui <b>RTB</b>                                                                            |
| <b>PB</b>              | Progettazione architetturale      | 19 agosto                | - Progettazione della struttura software basata sulle tecnologie scelte.<br>- Avvio della redazione della <b>Specifica Tecnica</b> .                                             |
|                        | Sviluppo                          | 31 agosto                | - Codifica delle funzionalità obbligatorie.<br>- Codifica delle funzionalità non obbligatorie, se possibile.                                                                     |
|                        | Test e affinamento                | 4 settembre              | - Esecuzione dei <i>Test di Sistema</i> e correzione dei <i>bug</i> .<br>- Aggiornamento della documentazione alla versione 2.0.0.                                               |
|                        | Validazione <b>MVP</b> e consegna | 21 settembre             | - Redazione del <b>Manuale Utente</b> .<br>- Dimostrazione live dell' <b>MVP</b> al <b>Proponente</b> e al <b>Committente</b> .<br>- Consegna del codice e della documentazione. |

## 4 Preventivo e consuntivo

### 4.1 Requirements and Technology Baseline (RTB)

#### 4.1.1 Sprint 1: 1/04/2026 - 14/04/2026

**Obiettivi e attività** Le attività previste per il primo *sprint* sono le seguenti:

- Analizzare gli agenti proposti dall'azienda Var Group e decidere quali sviluppare per il progetto;
- Strutturare ed iniziare la stesura dell'**Analisi dei Requisiti**;
- Strutturare i capitoli dei documenti: **Piano di Progetto**, **Glossario** e **Norme di Progetto**;
- Introdurre le *GitHub Actions<sub>G</sub>* per automatizzare l'aggiunta dei verbali sul sito web;
- Comunicare all'azienda Var Group l'aggiudicazione del capitolato;
- Studiare concetti e tecnologie necessarie per lo sviluppo del progetto.

A seguito di comunicazioni intercorse con l'azienda **Proponente** Var Group, è emersa l'impossibilità da parte dei referenti esterni di fornire supporto diretto fino alla metà di aprile, a causa di scadenze interne.

Di conseguenza il gruppo si concentrerà maggiormente su attività che non necessitano di un riscontro immediato da parte dell'azienda.

**Preventivo orario ed economico** I ruoli assegnati sono: **Responsabile**, *Amministratore<sub>G</sub>*, *Analista<sub>G</sub>* e *Verificatore<sub>G</sub>*.

| <i>Sprint 1</i>             | Ruolo    |          |           |          |          |          |            |
|-----------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|------------|
| Membro                      | RE       | AM       | AN        | PG       | PR       | VE       | Ore totali |
| Andrea Fistarol             | 2        |          |           |          |          |          | <b>2</b>   |
| Dario Pirrone               |          |          | 4         |          |          |          | <b>4</b>   |
| Edoardo Granziero           |          |          |           |          |          | 2        | <b>2</b>   |
| Marco Barbiero              |          | 3        |           |          |          |          | <b>3</b>   |
| Samuele Bertin              |          |          | 2         |          |          |          | <b>2</b>   |
| Sara Ristovic               |          |          | 4         |          |          |          | <b>4</b>   |
| <b>Ore totali per ruolo</b> | <b>2</b> | <b>3</b> | <b>10</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2</b> | <b>17</b>  |

Tabella 22: Preventivo orario - *sprint 1*

Le risorse economiche previste per lo *sprint* sono:



| <i>Sprint 1</i> | RE   | AM   | AN    | PG   | PR   | VE   | Totale |
|-----------------|------|------|-------|------|------|------|--------|
| Costo orario    | 30 € | 20 € | 25 €  | 25 € | 15 € | 15 € | /      |
| Costo totale    | 60 € | 60 € | 250 € | 0 €  | 0 €  | 30 € | 400 €  |

Tabella 23: *Preventivo economico - sprint 1*

**Consuntivo** È risultato un consumo orario minore di quello preventivato inizialmente per **Amministratore** e **Verificatore**.

| <i>Sprint 1</i>      | Ruolo  |    |    |    |    |        |            |
|----------------------|--------|----|----|----|----|--------|------------|
| Membro               | RE     | AM | AN | PG | PR | VE     | Ore totali |
| Andrea Fistarol      | 1 (-1) |    |    |    |    |        | 1          |
| Dario Pirrone        |        |    | 4  |    |    |        | 4          |
| Edoardo Granziero    |        |    |    |    |    | 1 (-1) | 1          |
| Marco Barbiero       |        | 3  |    |    |    |        | 3          |
| Samuele Bertin       |        |    | 2  |    |    |        | 2          |
| Sara Ristovic        |        |    | 4  |    |    |        | 4          |
| Ore totali per ruolo | 1      | 3  | 10 | 0  | 0  | 1      | 15 (-2)    |

Tabella 24: *Consuntivo orario - sprint 1*

Le risorse economiche utilizzate durante lo *sprint* sono:

| <i>Sprint 1</i>            | RE      | AM    | AN      | PG      | PR      | VE      | Totale   |
|----------------------------|---------|-------|---------|---------|---------|---------|----------|
| Costo orario               | 30 €    | 20 €  | 25 €    | 25 €    | 15 €    | 15 €    | /        |
| Costo totale               | 30 €    | 60 €  | 250 €   | 0 €     | 0 €     | 15 €    | 355 €    |
| Saldo a fine <i>sprint</i> | 1.590 € | 900 € | 1.400 € | 2.700 € | 2.070 € | 2.235 € | 10.895 € |

Tabella 25: *Consuntivo economico - sprint 1*

**Analisi dei rischi occorsi** Durante lo svolgimento del primo *sprint*, si è manifestata una criticità relativa alla definizione delle attività pianificate (**RO1**): è stata riscontrata una definizione eccessivamente generica di alcune attività (es. "Inizio stesura **Analisi dei Requisiti**"). La mancanza di una scomposizione dettagliata ha causato difficoltà nel monitoraggio delle attività da svolgere e nella gestione del tempo da parte del gruppo.

Per mitigare questa criticità si è deciso di definire meglio il *Way of Working* riguardo a questo aspetto specifico.

**Retrospettiva<sub>G</sub>** Al termine dello *sprint* sono state portate a termine tutte le attività previste, nonostante ciò il gruppo ha riscontrato un'efficienza operativa inferiore al potenziale, la causa principale è stata l'eccessiva genericità nella definizione dei task iniziali (come esposto nell'analisi dei rischi occorsi).

Per i prossimi *sprint* il team ha deciso di integrare nel *Way of Working* le seguenti migliorie:

- **Granularità dei Task:** scomposizione delle macro-attività in *Issue<sub>G</sub>* atomiche e ben definite in fase di *Planning<sub>G</sub>*.
- **Monitoraggio *Data-driven<sub>G</sub>*:** Introduzione dei *Burndown Chart<sub>G</sub>* per monitorare visivamente l'avanzamento dei lavori e la velocità di smaltimento delle attività residue.

#### 4.1.2 *Sprint 2: 15/04/2026 - 28/04/2026*

**Obiettivi e attività** Le attività previste per il secondo *sprint* sono le seguenti:

- Creare un *Google Sheets<sub>G</sub>* per gestire la rotazione dei ruoli, per la contabilizzazione delle ore produttive di lavoro e per monitorare il budget utilizzato/rimanente;
- Identificare le macro attività principali nello svolgimento del progetto;
- **Analisi dei Requisiti:** scrivere gli *Use Case* dei 3 agenti da sviluppare;
- **Norme di Progetto:** scrivere i processi primari e processi organizzativi;
- **Piano di Progetto:** scrivere l'analisi dei rischi, *Consuntivo sprint 1* e *Preventivo sprint 2*.

**Preventivo orario ed economico** I ruoli assegnati sono: **Responsabile, Amministratore, Analista e Verificatore**.

| <i>Sprint 2</i>             | Ruolo    |          |          |          |          |          |           |
|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| Membro                      | RE       | AM       | AN       | PG       | PR       | VE       | Totale    |
| Andrea Fistarol             |          |          | 2        |          |          |          | <b>2</b>  |
| Dario Pirrone               | 4        |          |          |          |          |          | <b>4</b>  |
| Edoardo Granziero           |          |          | 3        |          |          |          | <b>3</b>  |
| Marco Barbiero              |          |          |          |          |          | 4        | <b>4</b>  |
| Samuele Bertin              |          |          | 2        |          |          |          | <b>2</b>  |
| Sara Ristovic               |          | 3        |          |          |          |          | <b>3</b>  |
| <b>Ore totali per ruolo</b> | <b>4</b> | <b>3</b> | <b>7</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>4</b> | <b>18</b> |

Tabella 26: *Preventivo orario - sprint 2*

Le risorse economiche previste per lo *sprint* sono:

| <i>Sprint 2</i> | RE    | AM   | AN    | PG   | PR   | VE   | Totale |
|-----------------|-------|------|-------|------|------|------|--------|
| Costo orario    | 30 €  | 20 € | 25 €  | 25 € | 15 € | 15 € | /      |
| Costo totale    | 120 € | 60 € | 175 € | 0 €  | 0 €  | 60 € | 415 €  |

Tabella 27: *Preventivo economico - sprint 2*

**Consuntivo** È risultato un consumo orario maggiore di quello preventivato inizialmente per l'Amministratore.

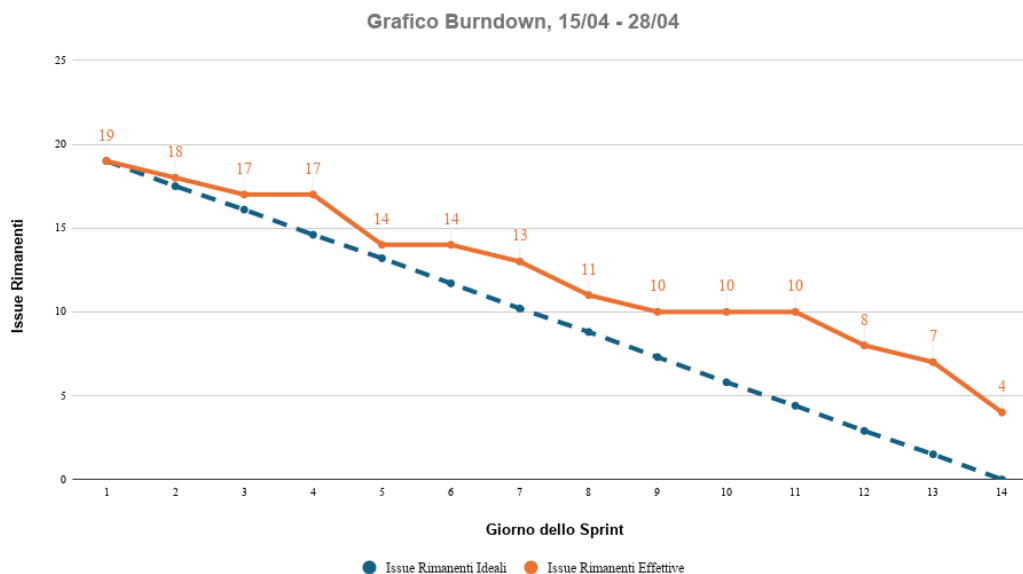
| <i>Sprint 2</i>             | Ruolo    |          |          |          |          |          |                |
|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|
| Membro                      | RE       | AM       | AN       | PG       | PR       | VE       | Totale         |
| Andrea Fistarol             |          |          | 2        |          |          |          | 2              |
| Dario Pirrone               | 4        |          |          |          |          |          | 4              |
| Edoardo Granziero           |          |          | 3        |          |          |          | 3              |
| Marco Barbiero              |          |          |          |          |          | 4        | 4              |
| Samuele Bertin              |          |          | 2        |          |          |          | 2              |
| Sara Ristovic               |          | 4 (+1)   |          |          |          |          | 4              |
| <b>Ore totali per ruolo</b> | <b>4</b> | <b>4</b> | <b>7</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>4</b> | <b>19 (+1)</b> |

Tabella 28: *Consuntivo orario - sprint 2*

Le risorse economiche utilizzate durante lo *sprint* sono:

| <i>Sprint 2</i>            | RE      | AM    | AN      | PG      | PR      | VE      | Totale   |
|----------------------------|---------|-------|---------|---------|---------|---------|----------|
| Costo orario               | 30 €    | 20 €  | 25 €    | 25 €    | 15 €    | 15 €    | /        |
| Costo totale               | 120 €   | 80 €  | 175 €   | 0 €     | 0 €     | 60 €    | 435 €    |
| Saldo a fine <i>sprint</i> | 1.470 € | 820 € | 1.225 € | 2.700 € | 2.070 € | 2.175 € | 10.460 € |

Tabella 29: *Consuntivo economico - sprint 2*

Figura 1: *Grafico Burndown - sprint 2*

**Analisi dei rischi occorsi** Durante lo svolgimento del secondo *sprint*, l'applicazione delle misure di mitigazione per il rischio **RO1 (Genericità dei task)** ha prodotto esiti positivi, tuttavia l'aumento della complessità gestionale ha fatto emergere una nuova criticità:

- **Difficoltà nel coordinamento dei ruoli (RO2):** con l'introduzione di una scomposizione più fine delle attività in *Issue* atomiche, è emersa una difficoltà iniziale nel coordinare il lavoro sincrono tra i diversi ruoli.
- **Mitigazione:** per risolvere tempestivamente l'intoppo, il gruppo ha deciso di avere una comunicazione più frequente tramite *WhatsApp<sub>G</sub>* e *Discord<sub>G</sub>*. Questa misura ha permesso di ridistribuire il carico di lavoro in tempo reale, garantendo agli **Analisti** le linee guida necessarie per procedere senza ulteriori blocchi.
- **Issue non chiuse:** non siamo riusciti a chiudere tutte le *Issue* aperte a cause delle difficoltà che abbiamo incontrato nella gestione dei ruoli e delle proprie ore (come si vede nel grafico *Burndown Chart*).

**Retrospettiva** Il bilancio dello *sprint 2* mostra un netto miglioramento qualitativo nel metodo di lavoro e una gestione più consapevole delle risorse economiche e temporali rispetto al periodo precedente.

#### Cosa ha funzionato:

- **Efficacia della granularità:** La scomposizione delle macro-attività in *Issue* atomiche ha permesso un monitoraggio molto più preciso; lo stato di avanzamento dell'**Analisi dei Requisiti** è risultato chiaro a tutti i membri del gruppo in ogni momento.

- **Monitoraggio *Data-driven*:** l'adozione dei *Burndown Chart* è stata fondamentale per identificare precocemente un rallentamento a metà *sprint*, consentendo al **Responsabile** di intervenire proattivamente prima che la scadenza diventasse critica.

#### Migliorie per lo *sprint* 3:

- **Gestione delle dipendenze:** nonostante l'atomicità dei task, è emersa la necessità di definire meglio l'ordine di esecuzione (propedeuticità) quando un'attività dipende da un'altra (es. la fase di verifica subordinata al completamento della stesura).
- **Standardizzazione dei documenti:** per ottimizzare i tempi di formattazione  $\text{\LaTeX}$ , che sono risultati superiori al previsto, il team ha deciso di sviluppare dei *template* pre-impostati per ogni tipologia di documento, velocizzando così la futura stesura tecnica.

#### 4.1.3 *Sprint* 3: 29/04/2026 - 12/05/2026

**Obiettivi e attività** Le attività previste per il terzo *sprint* sono le seguenti:

- Iniziare il **Glossario**;
- Convertire i documenti in sviluppo (**Analisi dei Requisiti**, **Norme di Progetto** e **Piano di Progetto**) in  $\text{\LaTeX}$ ;
- **Analisi dei Requisiti:** continuare gli *Use Case* dei 3 agenti da sviluppare;
- **Norme di Progetto:** continuare i processi primari e processi organizzativi;
- **Piano di Progetto:** stesura Pianificazione, scrivere *Consuntivo sprint 2* e *Preventivo sprint 3*.

**Preventivo orario ed economico** I ruoli assegnati sono: **Responsabile**, **Amministratore**, **Analista** e **Verificatore**.

| <i>Sprint</i> 3             | Ruolo    |          |           |          |          |          |           |
|-----------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|
| Membro                      | RE       | AM       | AN        | PG       | PR       | VE       | Totale    |
| Andrea Fistarol             |          | 5        |           |          |          |          | 5         |
| Dario Pirrone               |          |          |           |          |          | 3        | 3         |
| Edoardo Granziero           |          | 4        |           |          |          |          | 4         |
| Marco Barbiero              |          |          | 3         |          |          |          | 3         |
| Samuele Bertin              | 5        |          |           |          |          |          | 5         |
| Sara Ristovic               |          |          | 8         |          |          |          | 8         |
| <b>Ore totali per ruolo</b> | <b>5</b> | <b>9</b> | <b>11</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3</b> | <b>28</b> |

Tabella 30: *Preventivo orario - sprint* 3

Le risorse economiche previste per lo *sprint* sono:

| <b><i>Sprint 3</i></b> | <b>RE</b> | <b>AM</b> | <b>AN</b> | <b>PG</b> | <b>PR</b> | <b>VE</b> | <b>Totale</b> |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| <b>Costo orario</b>    | 30 €      | 20 €      | 25 €      | 25 €      | 15 €      | 15 €      | /             |
| <b>Costo totale</b>    | 150 €     | 180 €     | 275 €     | 0 €       | 0 €       | 45 €      | <b>650 €</b>  |

Tabella 31: *Preventivo economico - sprint 3*

**Consuntivo** È risultato un consumo orario in linea con quanto preventivato inizialmente per tutti i ruoli.

| <b><i>Sprint 3</i></b>      | <b>Ruolo</b> |           |           |           |           |           |               |
|-----------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| <b>Membro</b>               | <b>RE</b>    | <b>AM</b> | <b>AN</b> | <b>PG</b> | <b>PR</b> | <b>VE</b> | <b>Totale</b> |
| Andrea Fistarol             |              | 5         |           |           |           |           | <b>5</b>      |
| Dario Pirrone               |              |           |           |           |           | 3         | <b>3</b>      |
| Edoardo Granziero           |              | 4         |           |           |           |           | <b>4</b>      |
| Marco Barbiero              |              |           | 3         |           |           |           | <b>3</b>      |
| Samuele Bertin              | 5            |           |           |           |           |           | <b>5</b>      |
| Sara Ristovic               |              |           | 8         |           |           |           | <b>8</b>      |
| <b>Ore totali per ruolo</b> | <b>5</b>     | <b>9</b>  | <b>11</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>3</b>  | <b>28</b>     |

Tabella 32: *Consuntivo orario - sprint 3*

Le risorse economiche utilizzate durante lo *sprint* sono:

| <b><i>Sprint 3</i></b>            | <b>RE</b>      | <b>AM</b>    | <b>AN</b>    | <b>PG</b>      | <b>PR</b>      | <b>VE</b>      | <b>Totale</b>  |
|-----------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Costo orario</b>               | 30 €           | 20 €         | 25 €         | 25 €           | 15 €           | 15 €           | /              |
| <b>Costo totale</b>               | 150 €          | 180 €        | 275 €        | 0 €            | 0 €            | 45 €           | <b>650 €</b>   |
| <b>Saldo a fine <i>sprint</i></b> | <b>1.320 €</b> | <b>640 €</b> | <b>950 €</b> | <b>2.700 €</b> | <b>2.070 €</b> | <b>2.130 €</b> | <b>9.810 €</b> |

Tabella 33: *Consuntivo economico - sprint 3*

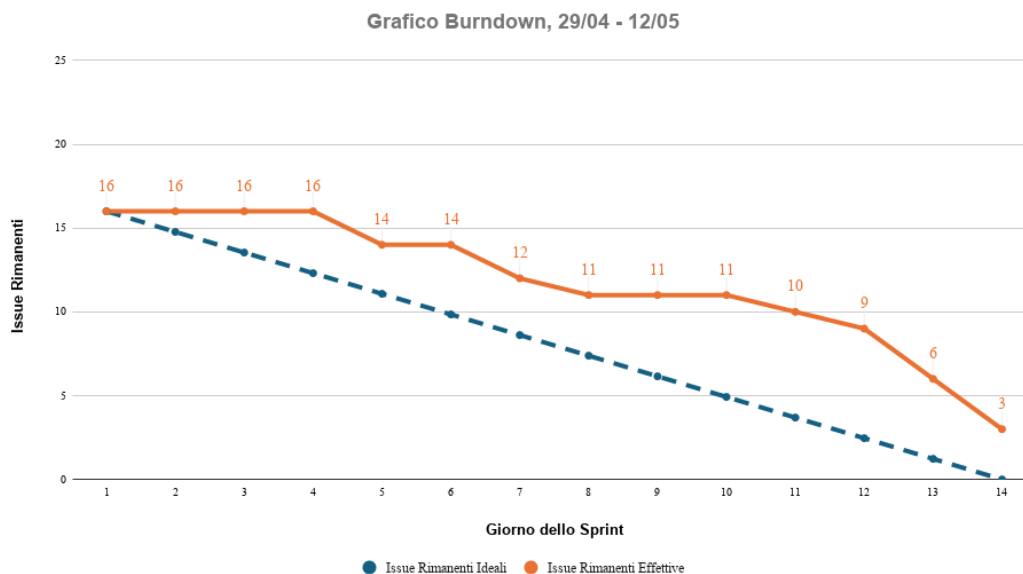


Figura 2: *Grafico Burndown - sprint 3*

**Analisi dei rischi occorsi** Durante lo svolgimento del terzo *sprint* è riemersa una criticità legata alla pianificazione (**RO1 - Scarsa Pianificazione**). La divisione delle *Issue* non si è rivelata sufficientemente granulare: avere task troppo ampi non ci ha permesso di tracciare i progressi nel migliore dei modi. Questo ha reso la lettura del *Burndown Chart* poco indicativa dello stato reale dei lavori e, soprattutto, ha generato un collo di bottiglia, impedendoci di chiudere definitivamente diverse attività prima della fine dello *sprint*.

**Retrospettiva** Il terzo *sprint* ha consolidato l'infrastruttura documentale, ma ha evidenziato evidenti limiti operativi nella gestione e chiusura dei task.

#### Cosa ha funzionato:

- **Standardizzazione in  $\text{\LaTeX}$** : l'adozione dei nuovi *template* in  $\text{\LaTeX}$  ha reso il lavoro documentale molto più ordinato. L'omogeneità stilistica e la struttura preimpostata hanno facilitato notevolmente la stesura, ripagando l'investimento di tempo fatto nello *sprint* precedente e rendendo i documenti molto più manutenibili.

#### Cosa migliorare per lo *sprint* 4:

- **Scomposizione atomica e chiusura delle *Issue***: a causa della scarsa granularità, molte attività previste non sono arrivate allo stato di "Done" e sono slittate allo *sprint* successivo. Per lo *sprint* 4, il team si impegnerà a spezzare i task in unità di lavoro molto più piccole e indipendenti, per garantirne la chiusura tempestiva, evitare lo *spillover* tra *sprint* e permettere un tracciamento continuo e reale dei progressi.

#### 4.1.4 *Sprint* 4: 13/05/2026 - 26/05/2026

**Obiettivi e attività** Le attività previste per il quarto *sprint* sono le seguenti:

- **Analisi dei Requisiti:** completamento degli *Use Case* per gli agenti *README*, *Changelog* e *OWASP*, stesura della sezione di Tracciamento e completamento della tabella dei Requisiti;
- **Piano di Qualifica:** stesura degli obiettivi di qualità di processo;
- **Norme di Progetto:** stesura del capitolo relativo allo sviluppo;
- *Gestione documentale e Repository:* aggiornamento del **Glossario** con introduzione di nuovi termini e creazione dei collegamenti tra documenti e **Glossario**, sistemazione della struttura delle cartelle *GitHub<sub>G</sub>* per i file *.tex* e sistemazione dei *template* dei documenti;

**Preventivo orario ed economico** I ruoli assegnati sono: **Responsabile**, **Amministratore**, **Analista** e **Verificatore**.

| <i>Sprint</i> 4             | Ruolo    |          |           |          |          |          |           |
|-----------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|
| Membro                      | RE       | AM       | AN        | PG       | PR       | VE       | Totale    |
| Andrea Fistarol             |          |          | 4         |          |          |          | 4         |
| Dario Pirrone               |          | 5        |           |          |          |          | 5         |
| Edoardo Granziero           | 4        |          |           |          |          |          | 4         |
| Marco Barbiero              |          |          | 5         |          |          |          | 5         |
| Samuele Bertin              |          |          |           |          |          | 3        | 3         |
| Sara Ristovic               |          |          | 6         |          |          |          | 6         |
| <b>Ore totali per ruolo</b> | <b>4</b> | <b>5</b> | <b>15</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3</b> | <b>27</b> |

Tabella 34: *Preventivo* orario - *sprint* 4

Le risorse economiche previste per lo *sprint* sono:

| <i>Sprint</i> 4     | RE    | AM    | AN    | PG   | PR   | VE   | Totale       |
|---------------------|-------|-------|-------|------|------|------|--------------|
| <b>Costo orario</b> | 30 €  | 20 €  | 25 €  | 25 € | 15 € | 15 € | /            |
| <b>Costo totale</b> | 120 € | 100 € | 375 € | 0 €  | 0 €  | 45 € | <b>640 €</b> |

Tabella 35: *Preventivo* economico - *sprint* 4

**Consuntivo** È risultato un consumo orario leggermente superiore a quanto preventivato inizialmente.

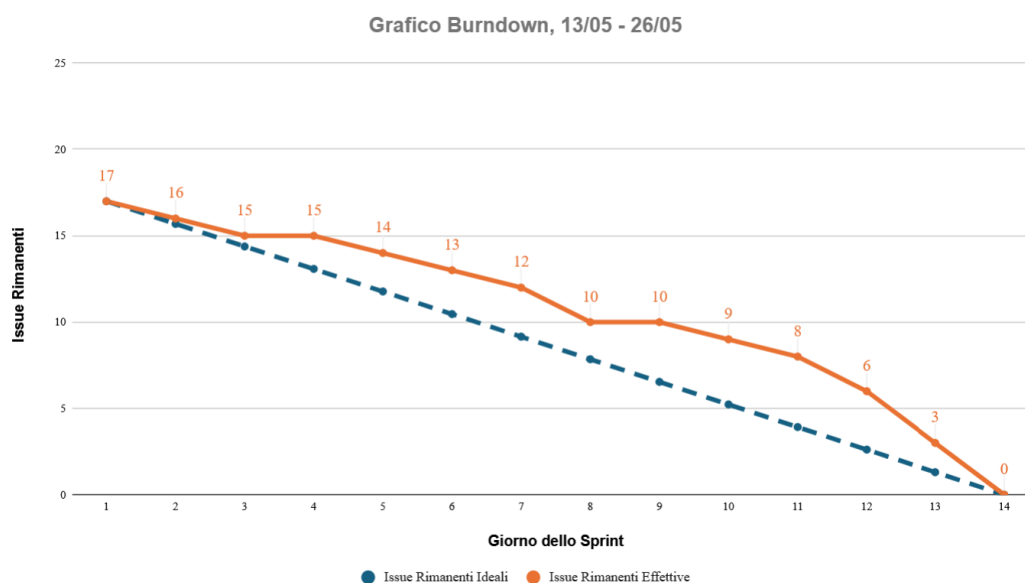


| <i>Sprint 4</i>             | Ruolo    |          |           |          |          |          |                |
|-----------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------------|
| Membro                      | RE       | AM       | AN        | PG       | PR       | VE       | Totale         |
| Andrea Fistarol             |          |          | 4         |          |          |          | 4              |
| Dario Pirrone               |          | 4 (-1)   |           |          |          |          | 4              |
| Edoardo Granziero           | 4        |          |           |          |          |          | 4              |
| Marco Barbiero              |          |          | 5         |          |          |          | 5              |
| Samuele Bertin              |          |          |           |          |          | 4 (+1)   | 4              |
| Sara Ristovic               |          |          | 8 (+2)    |          |          |          | 8              |
| <b>Ore totali per ruolo</b> | <b>4</b> | <b>4</b> | <b>17</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>4</b> | <b>29 (+2)</b> |

Tabella 36: Consuntivo orario - *sprint 4*

Le risorse economiche utilizzate durante lo *sprint* sono:

| <i>Sprint 4</i>            | RE      | AM    | AN    | PG      | PR      | VE      | Totale  |
|----------------------------|---------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|
| Costo orario               | 30 €    | 20 €  | 25 €  | 25 €    | 15 €    | 15 €    | /       |
| Costo totale               | 120 €   | 80 €  | 425 € | 0 €     | 0 €     | 60 €    | 685 €   |
| Saldo a fine <i>sprint</i> | 1.200 € | 560 € | 525 € | 2.700 € | 2.070 € | 2.070 € | 9.125 € |

Tabella 37: Consuntivo economico - *sprint 4*Figura 3: Grafico Burndown - *sprint 4*

**Analisi dei rischi occorsi** Durante lo *sprint 4* si è manifestato il rischio relativo alla comunicazione inefficiente con il **Proponente**, identificato come **RO3**.

A causa di tale difficoltà comunicativa, è stato necessario attendere più del previsto per fissare un incontro con il **Proponente**, finalizzato alla discussione dell'**Analisi dei Requisiti** e alla ricezione del primo riscontro significativo sul documento. Ciò ha causato un ritardo nello svolgimento del progetto e la necessità di rivalutare alcune scadenze interne.

**Retrospettiva** Nonostante il rischio occorso, è stato comunque effettuato un buon avanzamento nella stesura di tutti i documenti previsti finora.

#### Cosa ha funzionato:

- **Issue "non assegnate"**: questo tipo di compito è stato introdotto per garantire maggiore flessibilità ai membri del gruppo. Qualora un membro avesse completato le proprie *issue* assegnate prima della fine dello *sprint* e avesse avuto ancora tempo a disposizione, poteva assegnarsi una delle *issue* inizialmente indicate come non assegnate. Tutte le *issue* di questo tipo sono state completate, contribuendo ad aumentare la produttività del gruppo.
- **Comunicazione interna sullo stato di avanzamento a metà dello *sprint***: il gruppo ha ritenuto necessario comunicare più spesso lo stato di avanzamento del lavoro di ogni membro durante lo *sprint*, poiché gli *sprint* durano due settimane e si vuole promuovere un lavoro continuo. È stato concluso che questa comunicazione asincrona sullo stato di avanzamento ha aiutato i membri a lavorare meglio, dato che lo *sprint* si è concluso con tutte le *issue* chiuse, risolvendo una criticità emersa nello *sprint* precedente.

#### Migliorie per lo *sprint 5*:

- **Mitigazioni per il rischio riscontrato**: in futuro, durante la comunicazione tramite messaggi su *Slack*, il gruppo taggherà sempre la persona esterna a cui si rivolge, poiché questa pratica si è dimostrata utile. Inoltre, le richieste importanti da parte del gruppo verranno formulate anche in forma scritta e non solamente oralmente durante gli incontri esterni.
- **Incontro interno a metà dello *sprint***: si è deciso di svolgere questo incontro per monitorare meglio l'avanzamento dei compiti dello *sprint*, pratica che si è rivelata molto utile nello *sprint* precedente, e per concordare più aspetti importanti.

#### 4.1.5 *Sprint 5*: 27/05/2026 - 09/06/2026

**Obiettivi e attività** Le attività previste per il quinto *sprint*, ordinate in base alla priorità, sono le seguenti:

- Ricevere riscontro sull'**Analisi dei Requisiti**, effettuare le modifiche necessarie e introdurre i *diagrammi UML* degli *use cases*

- Decidere le tecnologie per l'implementazione del **PoC** e, se possibile, iniziare la sua realizzazione
- Avanzare nella stesura del **Piano di Qualifica** con la sezione relativa ai test

**Preventivo orario ed economico** I ruoli assegnati sono: **Responsabile, Amministratore, Analista, Progettista e Verificatore.**

| <b><i>Sprint 5</i></b>      | <b>Ruolo</b> |           |           |           |           |           |               |
|-----------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| <b>Membro</b>               | <b>RE</b>    | <b>AM</b> | <b>AN</b> | <b>PG</b> | <b>PR</b> | <b>VE</b> | <b>Totale</b> |
| Andrea Fistarol             |              |           | 5         |           |           |           | <b>5</b>      |
| Dario Pirrone               |              |           | 7         |           |           |           | <b>7</b>      |
| Edoardo Granziero           |              |           |           |           |           | 3         | <b>3</b>      |
| Marco Barbiero              |              |           |           | 8         |           |           | <b>8</b>      |
| Samuele Bertin              |              | 5         |           |           |           |           | <b>5</b>      |
| Sara Ristovic               | 5            |           |           |           |           |           | <b>5</b>      |
| <b>Ore totali per ruolo</b> | <b>5</b>     | <b>5</b>  | <b>12</b> | <b>8</b>  | <b>0</b>  | <b>3</b>  | <b>33</b>     |

Tabella 38: *Preventivo orario - sprint 5*

Le risorse economiche previste per lo *sprint* sono:

| <b><i>Sprint 5</i></b> | <b>RE</b> | <b>AM</b> | <b>AN</b> | <b>PG</b> | <b>PR</b> | <b>VE</b> | <b>Totale</b> |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| <b>Costo orario</b>    | 30 €      | 20 €      | 25 €      | 25 €      | 15 €      | 15 €      | /             |
| <b>Costo totale</b>    | 150 €     | 100 €     | 300 €     | 200 €     | 0 €       | 45 €      | <b>795 €</b>  |

Tabella 39: *Preventivo economico - sprint 5*

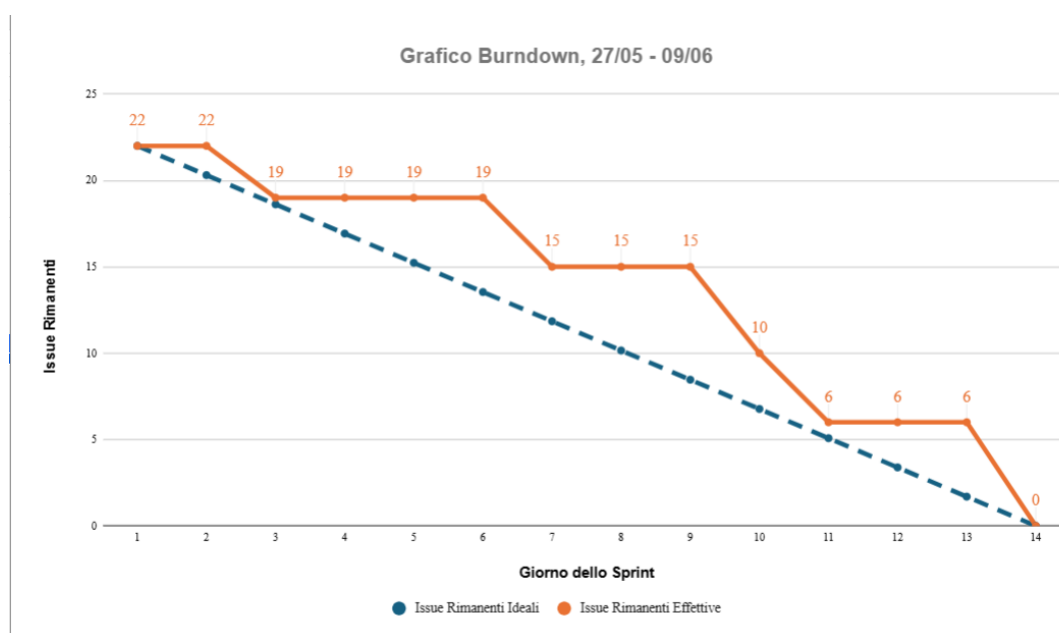
**Consuntivo** È risultato un consumo orario leggermente superiore a quanto preventivato inizialmente.

| <i><b>Sprint 5</b></i>      | <b>Ruolo</b> |           |           |           |           |           |                |
|-----------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| <b>Membro</b>               | <b>RE</b>    | <b>AM</b> | <b>AN</b> | <b>PG</b> | <b>PR</b> | <b>VE</b> | <b>Totale</b>  |
| Andrea Fistarol             |              |           | 5         |           |           |           | <b>5</b>       |
| Dario Pirrone               |              |           | 8 (+1)    |           |           |           | <b>8</b>       |
| Edoardo Granziero           |              |           |           |           |           | 4 (+1)    | <b>4</b>       |
| Marco Barbiero              |              |           |           | 8         |           |           | <b>8</b>       |
| Samuele Bertin              |              | 4 (-1)    |           |           |           |           | <b>4</b>       |
| Sara Ristovic               | 5            |           |           |           |           |           | <b>5</b>       |
| <b>Ore totali per ruolo</b> | <b>5</b>     | <b>4</b>  | <b>13</b> | <b>8</b>  | <b>0</b>  | <b>4</b>  | <b>34 (+1)</b> |

Tabella 40: *Consuntivo orario - sprint 5*

Le risorse economiche utilizzate durante lo *sprint* sono:

| <i><b>Sprint 5</b></i>            | <b>RE</b>      | <b>AM</b>    | <b>AN</b>    | <b>PG</b>      | <b>PR</b>      | <b>VE</b>      | <b>Totale</b>  |
|-----------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Costo orario</b>               | 30 €           | 20 €         | 25 €         | 25 €           | 15 €           | 15 €           | /              |
| <b>Costo totale</b>               | 150 €          | 80 €         | 325 €        | 200 €          | 0 €            | 60 €           | <b>815 €</b>   |
| <b>Saldo a fine <i>sprint</i></b> | <b>1.050 €</b> | <b>480 €</b> | <b>200 €</b> | <b>2.500 €</b> | <b>2.070 €</b> | <b>2.010 €</b> | <b>8.310 €</b> |

Tabella 41: *Consuntivo economico - sprint 5*Figura 4: *Grafico Burndown - sprint 5*

## Analisi dei rischi occorsi

- Durante lo *sprint* si è concretizzato il rischio di un disallineamento informativo con il **Proponente** riguardo l'architettura di partenza. L'assenza di un **orchestratore** agencico preesistente sviluppato da **Var Group**, contrariamente a quanto dichiarato precedentemente dall'azienda, richiederà uno sforzo aggiuntivo. L'imprevisto ha causato un incremento del carico di lavoro e un rallentamento minore sulla tabella di marcia originaria, portando alla necessità di un cambiamento all'**Analisi dei Requisiti**, questa dinamica è riconducibile al rischio **RR1**.

**Retrospettiva** In questo sprint il team è stato in grado di gestire i rischi occorsi senza grandi rallenamenti e riuscendo a chiudere tutte le *issue* preventivate ad inizio sprint.

**Cosa ha funzionato:**

- **Avvio tempestivo e strutturato del PoC:** nonostante l'imprevisto tecnico riscontrato con l'azienda, l'assegnazione mirata delle ore al ruolo di *Progettista* ha permesso di definire con successo lo scheletro architetturale del *Proof of Concept* e di completare una parte significativa del suo sviluppo funzionale.
- **Raffinamento proattivo dei casi d'uso e requisiti:** gli *Analisti* hanno individuato le aree critiche dell'**Analisi dei Requisiti** e hanno avviato una sessione di correzione dei *casi d'uso* e irrobustimento del tracciamento, preparandosi al colloquio di revisione con il Prof. Cardin.

**Migliorie per lo *sprint* 6**

- **Parallelizzazione tra sviluppo del PoC e correzione documentale:** sfruttando l'insieme delle tecnologie del **PoC** ormai consolidato, si prevede di separare nettamente i flussi di lavoro nello *sprint* 6, che sarà caratterizzato da un calo della produttività e comunicazione intera a causa della concomitanza con la sessione di esami.

#### 4.1.6 *Sprint* 6: 10/06/2026 - 23/06/2026

**Obiettivi e attività** Le attività previste per il sesto *sprint*, ordinate in base alla priorità, sono le seguenti:

- Modifiche all'**Analisi dei Requisiti** in preparazione del ricevimento con il Prof. Cardin
- Procedere con la codifica del **PoC**
- Controllo approfondito di quanto definito nel **PdQ**

**Preventivo orario ed economico** I ruoli assegnati sono: **Responsabile**, **Amministratore**, **Analista**, **Progettista** e **Verificatore**.

| <b><i>Sprint 6</i></b>      | <b>Ruolo</b> |           |           |           |           |           |               |
|-----------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| <b>Membro</b>               | <b>RE</b>    | <b>AM</b> | <b>AN</b> | <b>PG</b> | <b>PR</b> | <b>VE</b> | <b>Totale</b> |
| Andrea Fistarol             |              |           |           | 1         |           |           | <b>1</b>      |
| Dario Pirrone               |              |           | 2         |           |           |           | <b>2</b>      |
| Edoardo Granziero           |              | 1         |           |           |           |           | <b>1</b>      |
| Marco Barbiero              |              |           |           | 1         |           |           | <b>1</b>      |
| Samuele Bertin              | 2            |           |           |           |           |           | <b>2</b>      |
| Sara Ristovic               |              |           |           |           |           | 1         | <b>1</b>      |
| <b>Ore totali per ruolo</b> | <b>2</b>     | <b>1</b>  | <b>2</b>  | <b>2</b>  | <b>0</b>  | <b>1</b>  | <b>8</b>      |

Tabella 42: *Preventivo orario - sprint 6*

Le risorse economiche previste per lo *sprint* sono:

| <b><i>Sprint 6</i></b> | <b>RE</b> | <b>AM</b> | <b>AN</b> | <b>PG</b> | <b>PR</b> | <b>VE</b> | <b>Totale</b> |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| <b>Costo orario</b>    | 30€       | 20€       | 25€       | 25€       | 15€       | 15€       | /             |
| <b>Costo totale</b>    | 60€       | 20€       | 50€       | 50€       | 0€        | 15€       | <b>195€</b>   |

Tabella 43: *Preventivo economico - sprint 6*

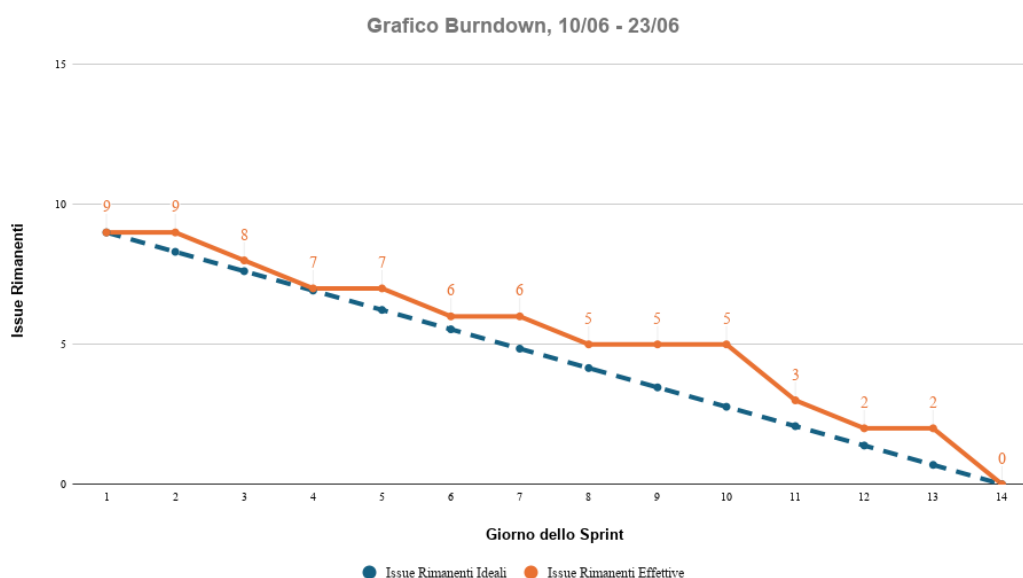
**Consuntivo** È risultato un consumo orario in linea con quanto preventivato inizialmente.

| <b><i>Sprint 6</i></b>      | <b>Ruolo</b> |           |           |           |           |           |               |
|-----------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| <b>Membro</b>               | <b>RE</b>    | <b>AM</b> | <b>AN</b> | <b>PG</b> | <b>PR</b> | <b>VE</b> | <b>Totale</b> |
| Andrea Fistarol             |              |           |           | 1         |           |           | <b>1</b>      |
| Dario Pirrone               |              |           | 2         |           |           |           | <b>2</b>      |
| Edoardo Granziero           |              | 1         |           |           |           |           | <b>1</b>      |
| Marco Barbiero              |              |           |           | 1         |           |           | <b>1</b>      |
| Samuele Bertin              | 2            |           |           |           |           |           | <b>2</b>      |
| Sara Ristovic               |              |           |           |           |           | 1         | <b>1</b>      |
| <b>Ore totali per ruolo</b> | <b>2</b>     | <b>1</b>  | <b>2</b>  | <b>2</b>  | <b>0</b>  | <b>1</b>  | <b>8</b>      |

Tabella 44: *Consuntivo orario - sprint 6*

Le risorse economiche utilizzate durante lo *sprint* sono:

| <i>Sprint 6</i>            | RE    | AM    | AN    | PG      | PR      | VE      | Totale  |
|----------------------------|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|
| Costo orario               | 30 €  | 20 €  | 25 €  | 25 €    | 15 €    | 15 €    | /       |
| Costo totale               | 60 €  | 20 €  | 50 €  | 50 €    | 0 €     | 15 €    | 195 €   |
| Saldo a fine <i>sprint</i> | 990 € | 460 € | 150 € | 2.450 € | 2.070 € | 1.995 € | 8.115 € |

Tabella 45: *Consuntivo economico - sprint 6*Figura 5: *Grafico Burndown - sprint 6*

### Analisi dei rischi occorsi

- Durante lo *sprint 6* si è concretizzato il rischio legato alla concomitanza con la sessione d'esami estiva, che ha comportato una drastica e prevista riduzione della disponibilità oraria dei membri del team, riconducibile al rischio **RI1**. Questo vincolo accademico personale ha rallentato temporaneamente il ritmo delle attività di sviluppo e stesura documentale.

**Retrospettiva** Questo sprint è stato caratterizzato da una produttività ridotta a causa della concomitanza con la sessione esami, questa dinamica era stata ampiamente preventivata e il team è riuscito a fare i progressi desiderati.

### Cosa ha funzionato:

- **Gestione del carico di lavoro minimo:** nonostante le ore complessive dedicate al progetto siano state sensibilmente inferiori rispetto ai periodi precedenti, la pianificazione interna ha permesso di mantenere attivi i canali di comunicazione stabili e di non bloccare del tutto le attività propedeutiche.

- **Mantenimento dei requisiti di base:** il team è riuscito a preservare l'integrità e il consolidamento di quanto sviluppato finora sul **PoC** e sull'**Analisi dei Requisiti** durante gli *sprint* passati, evitando regressioni o perdite di focus architetturale nonostante la ridotta operatività.

### Migliorie per lo *sprint* 7

- **Pianificazione di recupero e riallocazione del budget orario:** con la conclusione della parte principale della sessione d'esami, lo *sprint* 7 dovrà prevedere una rimodulazione intensiva delle ore per recuperare il disavanzo dello *sprint* precedente, parallelizzando lo sviluppo pratico del **PoC** e la chiusura dei documenti.

#### 4.1.7 *Sprint* 7: 24/06/2026 - 07/07/2026

**Obiettivi e attività** Le attività previste per il settimo *sprint*, ordinate in base alla priorità, sono le seguenti:

- Verifica di tutta la documentazione in vista dell'**RTB**.
- Sviluppo **Frontend<sub>G</sub>**, **Backend<sub>G</sub>** e Architettura del **PoC**.
- Perfezionamento dell'**AdR**.

**Preventivo orario ed economico** I ruoli assegnati sono: **Responsabile**, **Amministratore**, **Analista**, **Progettista** e **Verificatore**.

| <i>Sprint</i> 7             | RE       | AM       | AN        | PG        | PR       | VE        | Totale    |
|-----------------------------|----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| Andrea Fistarol             |          |          |           | 5         |          |           | 5         |
| Dario Pirrone               |          |          | 12        |           |          |           | 12        |
| Edoardo Granziero           |          | 5        |           |           |          |           | 5         |
| Marco Barbiero              |          |          |           | 5         |          |           | 5         |
| Samuele Bertin              | 5        |          |           |           |          |           | 5         |
| Sara Ristovic               |          |          |           |           |          | 15        | 15        |
| <b>Ore totali per ruolo</b> | <b>5</b> | <b>5</b> | <b>12</b> | <b>10</b> | <b>0</b> | <b>15</b> | <b>47</b> |

Tabella 46: *Preventivo orario - sprint* 7

Le risorse economiche previste per lo *sprint* sono:

| <i>Sprint</i> 7     | RE   | AM   | AN   | PG   | PR  | VE   | Totale       |
|---------------------|------|------|------|------|-----|------|--------------|
| <b>Costo orario</b> | 30€  | 20€  | 25€  | 25€  | 15€ | 15€  | /            |
| <b>Costo totale</b> | 150€ | 100€ | 300€ | 250€ | 0€  | 225€ | <b>1025€</b> |

Tabella 47: *Preventivo economico - sprint* 7



**Consuntivo** È risultato un consumo orario complessivo uguale a quanto preventivato inizialmente, ma con una ripartizione delle ore per membro diversa da quanto previsto.

| <b><i>Sprint 7</i></b>      | <b>RE</b> | <b>AM</b> | <b>AN</b> | <b>PG</b> | <b>PR</b> | <b>VE</b> | <b>Totale</b> |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| Andrea Fistarol             |           |           |           | 2 (-3)    |           |           | <b>2</b>      |
| Dario Pirrone               |           |           | 12        |           |           |           | <b>12</b>     |
| Edoardo Granziero           |           | 7 (+2)    |           |           |           |           | <b>7</b>      |
| Marco Barbiero              |           |           |           | 7 (+2)    |           |           | <b>7</b>      |
| Samuele Bertin              | 7 (+2)    |           |           |           |           |           | <b>7</b>      |
| Sara Ristovic               |           |           |           |           |           | 12 (-3)   | <b>12</b>     |
| <b>Ore totali per ruolo</b> | <b>7</b>  | <b>7</b>  | <b>12</b> | <b>9</b>  | <b>0</b>  | <b>12</b> | <b>47</b>     |

Tabella 48: *Consuntivo* orario - *sprint 7*

Le risorse economiche utilizzate durante lo *sprint* sono:

| <b><i>Sprint 7</i></b>            | <b>RE</b>    | <b>AM</b>    | <b>AN</b>     | <b>PG</b>      | <b>PR</b>      | <b>VE</b>      | <b>Totale</b>  |
|-----------------------------------|--------------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Costo orario</b>               | 30 €         | 20 €         | 25 €          | 25 €           | 15 €           | 15 €           | /              |
| <b>Costo totale</b>               | 210 €        | 140 €        | 300 €         | 225 €          | 0 €            | 180 €          | <b>1055 €</b>  |
| <b>Saldo a fine <i>sprint</i></b> | <b>780 €</b> | <b>320 €</b> | <b>-150 €</b> | <b>2.225 €</b> | <b>2.070 €</b> | <b>1.815 €</b> | <b>7.060 €</b> |

Tabella 49: *Consuntivo* economico - *sprint 7*

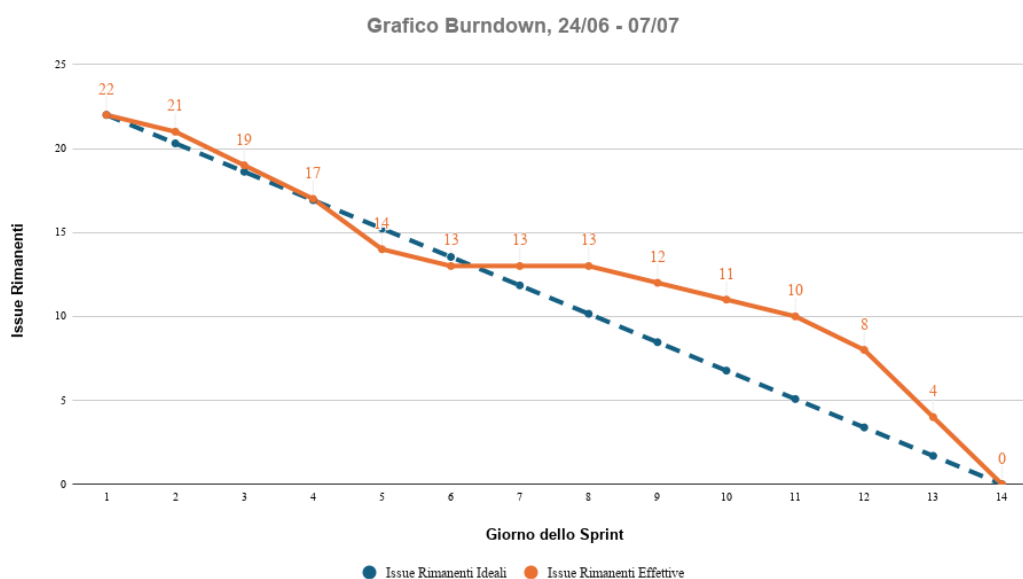


Figura 6: *Grafico Burndown* - *sprint 7*

## Analisi dei rischi occorsi

- Lo scostamento tra ore preventivate e ore effettivamente impiegate, per membro, durante questo *sprint* indica che il gruppo ha riscontrato i rischi **RO4** e **RO5**, legati rispettivamente alla sottostima e alla sovrastima del tempo necessario per svolgere le proprie attività durante lo *sprint*. Poiché si sono verificati scostamenti in entrambe le direzioni, il costo complessivo preventivato è stato superato di soli 30 €.
- Nel corso di alcuni *sprint* precedenti, durante le retrospettive dello *sprint* concluso, il gruppo ha notato che a volte alcuni membri dichiarano di non aver completato i propri compiti, oppure concentrano il proprio impegno principalmente verso la fine dello *sprint*, oppure arrivando talvolta a risultati di qualità non adeguata, tutto ciò è riconducibile al rischio **RO1**. Per aumentare la produttività di tutto il gruppo, si è deciso di provare ad accorciare la durata degli *sprint*, a partire dal prossimo.

**Retrospettiva** Nonostante il presentarsi di diversi rischi, al termine dello *sprint* tutte le *issue* preventivate sono state chiuse con costi simili a quanto previsto (seppur superiori).

## Cosa ha funzionato:

- **Buona collaborazione tra Analista e Verificatore:** durante l'intero *sprint*, i membri che hanno svolto questi ruoli hanno collaborato bene e con continuità, in modalità *back-and-forth*. L'approfondimento dell'**AdR**, la verifica e l'implementazione delle correzioni avvenivano in parallelo, con una comunicazione efficace da entrambe le parti. Ciò ha contribuito in modo sostanziale alla produzione di una versione del documento di cui il gruppo è soddisfatto.

## Migliorie per lo *sprint* 8

- **Miglioramento della dichiarazione delle ore preventivate:** si deve fare una stima più precisa delle ore necessarie per ogni attività. In questo modo possiamo ridurre l'errore che si verifica tra la stima iniziale e il tempo realmente utilizzato
- **Accorciamento dello *sprint*:** per le ragioni spiegate sopra, si è deciso di far durare il prossimo *sprint* circa una settimana. Il gruppo ritiene che questa modifica possa portare diversi risultati positivi, tra cui:
  - L'aumento della produttività, favorito dall'effetto psicologico di una scadenza più vicina.
  - L'individuazione più rapida di problemi nello svolgimento di compiti, come una qualità non sufficientemente adeguata di quanto prodotto.
  - Una comunicazione più frequente.
  - L'individuazione più tempestiva di un impegno non sufficiente.

- **Miglioramento della comunicazione interna:** per mitigare le situazioni che hanno portato alla decisione di accorciare la durata degli *sprint* e per intercettarle più rapidamente qualora si ripresentassero, i membri del gruppo sono fortemente incoraggiati a comunicare in modo più frequente e tempestivo. Questo tipo di comunicazione interna comprende, tra l'altro:
  - La comunicazione tempestiva di eventuali difficoltà che impediscono a un membro di completare uno o più compiti entro le scadenze stabilite
  - La comunicazione tempestiva delle difficoltà incontrate nello svolgimento di un compito, dell'incertezza su come procedere o di dubbi sulla qualità del proprio contributo
  - La comunicazione anticipata, e non immediatamente prima o dopo, di eventuali assenze durante lo *sprint*, cercando comunque di introdurre ulteriori assenze solo quando strettamente necessario.

#### 4.1.8 *Sprint* 8: 08/07/2026 - 16/07/2026

**Obiettivi e attività** Le attività previste per l'ottavo *sprint*, ordinate in base alla priorità, sono le seguenti:

- Sviluppo completo e verifica del **PoC**
- Perfezionamento della documentazione, ad eccezione dell'**AdR**, già completata
- Implementazione delle correzioni individuate durante la verifica della documentazione nello *sprint* precedente.

**Preventivo orario ed economico** I ruoli assegnati sono: **Responsabile, Amministratore, Programmatore e Verificatore**.

| <i>Sprint</i> 8             | Ruolo    |          |          |          |           |           |           |
|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Membro                      | RE       | AM       | AN       | PG       | PR        | VE        | Totale    |
| Andrea Fistarol             |          |          |          |          |           | 6         | 6         |
| Dario Pirrone               |          | 4        |          |          |           |           | 4         |
| Edoardo Granziero           |          |          |          |          |           | 6         | 6         |
| Marco Barbiero              |          |          |          |          | 10        |           | 10        |
| Samuele Bertin              |          |          |          |          | 10        |           | 10        |
| Sara Ristovic               | 5        |          |          |          |           |           | 5         |
| <b>Ore totali per ruolo</b> | <b>5</b> | <b>4</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>20</b> | <b>12</b> | <b>41</b> |

Tabella 50: *Preventivo orario - sprint* 8

Le risorse economiche previste per lo *sprint* sono:

| <i>Sprint 8</i> | RE    | AM   | AN   | PG   | PR    | VE    | Totale       |
|-----------------|-------|------|------|------|-------|-------|--------------|
| Costo orario    | 30 €  | 20 € | 25 € | 25 € | 15 €  | 15 €  | /            |
| Costo totale    | 150 € | 80 € | 0 €  | 0 €  | 300 € | 180 € | <b>710 €</b> |

Tabella 51: *Preventivo economico - sprint 8*

**Consuntivo** È risultato un consumo orario maggiore di quello preventivato inizialmente per l'**Amministratore**, mentre per i **Progettisti** e **Verificatori** il consumo complessivo risulta uguale ma con una ripartizione oraria per membro diversa da quanto preventivato.

| <i>Sprint 8</i>             | Ruolo    |          |          |          |           |           |                |
|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------------|
| Membro                      | RE       | AM       | AN       | PG       | PR        | VE        | Totale         |
| Andrea Fistarol             |          |          |          |          |           | 4 (-2)    | <b>4</b>       |
| Dario Pirrone               |          | 5 (+1)   |          |          |           |           | <b>5</b>       |
| Edoardo Granziero           |          |          |          |          |           | 8 (+2)    | <b>8</b>       |
| Marco Barbiero              |          |          |          |          | 15 (+5)   |           | <b>15</b>      |
| Samuele Bertin              |          |          |          |          | 5 (-5)    |           | <b>5</b>       |
| Sara Ristovic               | 5        |          |          |          |           |           | <b>5</b>       |
| <b>Ore totali per ruolo</b> | <b>5</b> | <b>5</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>20</b> | <b>12</b> | <b>42 (+1)</b> |

Tabella 52: *Consuntivo orario - sprint 8*

Le risorse economiche utilizzate durante lo *sprint* sono:

| <i>Sprint 8</i>            | RE           | AM           | AN            | PG             | PR             | VE             | Totale         |
|----------------------------|--------------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Costo orario               | 30 €         | 20 €         | 25 €          | 25 €           | 15 €           | 15 €           | /              |
| Costo totale               | 150 €        | 100 €        | 0 €           | 0 €            | 300 €          | 180 €          | <b>730 €</b>   |
| Saldo a fine <i>sprint</i> | <b>630 €</b> | <b>220 €</b> | <b>-150 €</b> | <b>2.225 €</b> | <b>1.770 €</b> | <b>1.635 €</b> | <b>6.330 €</b> |

Tabella 53: *Consuntivo economico - sprint 8*

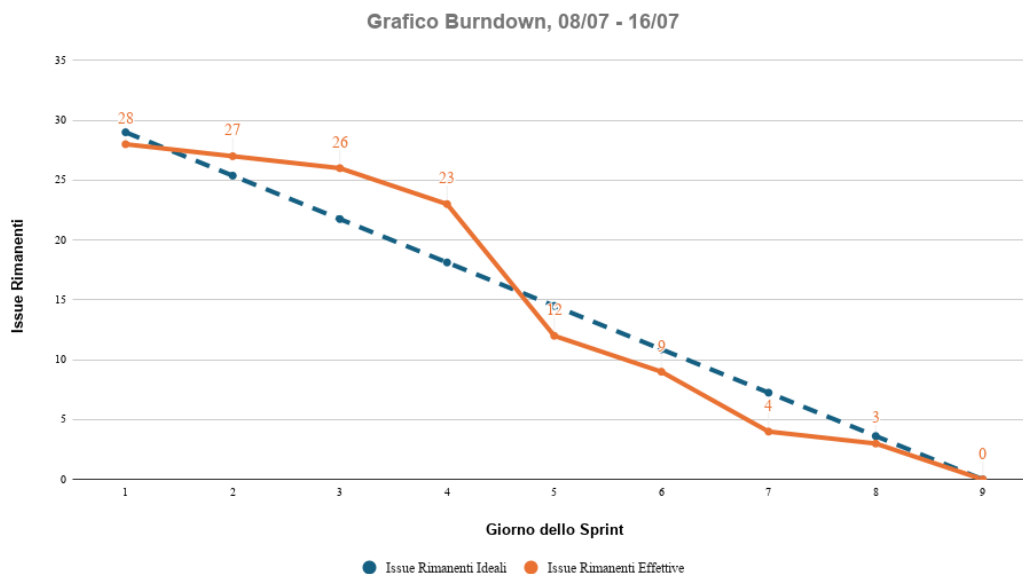


Figura 7: *Grafico Burndown - sprint 8*

**Analisi dei rischi occorsi** Durante lo svolgimento delle attività di verifica in parallelo da parte di molteplici membri, il gruppo ha riscontrato il rischio di Comunicazione Interna Inefficace (**RO2**). Nello specifico, la mancanza di una registrazione puntuale di chi stesse controllando quale sezione dello stesso documento ha causato incertezze sulla copertura dei controlli, rischiando di generare sovrapposizioni o, al contrario, di lasciare sezioni non verificate.

**Retrospettiva** Lo *sprint* si è concluso con il completamento di tutti i compiti pianificati, stando in tempi e budget simili a quanto preventivato, mostrando la solidità dell'approccio avuto, d'altra parte si sono presentate delle nuove problematiche che porteranno dei cambiamenti nei futuri *sprint*.

#### Cosa ha funzionato:

- ***Sprint* di durata 9 giorni:** Il gruppo è soddisfatto della durata ridotta dello *sprint*, in quanto consente un'organizzazione più continuativa del lavoro, migliore comunicazione e maggiore efficienza.

#### Migliorie per lo *sprint* 9:

- **Tracciamento formalizzato delle verifiche e responsabilità individuali:** Per snellire il lavoro in parallelo e garantire la completa tracciabilità delle revisioni, si è stabilito l'obbligo per ciascun verificatore di inserire il proprio nome nell'apposita tabella di versionamento in corrispondenza delle sezioni controllate. Questa modifica operativa permette di:
  - Eliminare il rischio di sovrapposizioni e duplicazione del lavoro tra verificatori.

- Garantire una visibilità immediata e in tempo reale sullo stato di avanzamento delle verifiche
- Chiarire le responsabilità individuali, garantendo che nessuna sezione del documento venga omessa.

#### 4.1.9 *Sprint* 9: 17/07/2026 - 22/07/2026

Questo *Sprint* è stato interrotto la mattina del 22 luglio, anche se era stato pianificato per durare fino al 25 luglio. Ciò è successo perché il gruppo non ha superato la revisione **RTB** con il Prof. Cardin e di conseguenza ha dovuto chiudere lo *Sprint* e rivedere completamente le priorità.

I seguenti obiettivi e attività erano validi fino al momento della chiusura anticipata dello *Sprint*. Gli obiettivi e le attività aggiornati, stabiliti dopo la riunione **RTB** con il Prof. Cardin, sono riportati nella sezione dedicata allo *Sprint* 10.

**Obiettivi e attività** Le attività previste per il nono *Sprint*, ordinate in base alla priorità, sono le seguenti:

- Preparazione alla revisione **RTB** con il Prof. Cardin: creazione delle slide ed esercitazione dell'esposizione dei vari contenuti
- Controllo dei collegamenti tra documenti e dei termini del **Glossario**, oltre a un controllo contenutistico di alcune sezioni
- Aggiornamento del sito e dei vari PDF dei documenti esposti su di esso, portando il documento di **AdR** alla versione 1.0.0.

**Preventivo orario ed economico** I ruoli assegnati sono: **Responsabile**, **Amministratore**, **Programmatore** e **Verificatore**.

| <i>Sprint</i> 9             | Ruolo    |          |          |          |          |           |           |
|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| Membro                      | RE       | AM       | AN       | PG       | PR       | VE        | Totale    |
| Andrea Fistarol             |          |          |          |          |          | 4         | 4         |
| Dario Pirrone               |          |          |          |          |          | 7         | 7         |
| Edoardo Granziero           |          |          |          |          | 5        |           | 5         |
| Marco Barbiero              | 2        |          |          |          |          |           | 2         |
| Samuele Bertin              |          |          |          |          |          | 6         | 6         |
| Sara Ristovic               |          | 4        |          |          |          |           | 4         |
| <b>Ore totali per ruolo</b> | <b>2</b> | <b>4</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>5</b> | <b>17</b> | <b>28</b> |

Tabella 54: *Preventivo orario - Sprint* 9

Le risorse economiche previste per lo *sprint* sono:

| <i><b>Sprint 9</b></i> | <b>RE</b> | <b>AM</b> | <b>AN</b> | <b>PG</b> | <b>PR</b> | <b>VE</b> | <b>Totale</b> |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| <b>Costo orario</b>    | 30 €      | 20 €      | 25 €      | 25 €      | 15 €      | 15 €      | /             |
| <b>Costo totale</b>    | 60 €      | 80 €      | 0 €       | 0 €       | 75 €      | 255 €     | <b>470 €</b>  |

Tabella 55: *Preventivo economico - sprint 9*

**Consuntivo** È risultato un consumo orario complessivo significativamente inferiore a quanto preventivato inizialmente, a causa della chiusura anticipata dello *Sprint*.

| <i><b>Sprint 9</b></i>      | <b>Ruolo</b> |           |           |           |           |           |                 |
|-----------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| <b>Membro</b>               | <b>RE</b>    | <b>AM</b> | <b>AN</b> | <b>PG</b> | <b>PR</b> | <b>VE</b> | <b>Totale</b>   |
| Andrea Fistarol             |              |           |           |           |           | 4         | <b>4</b>        |
| Dario Pirrone               |              |           |           |           |           | 3 (-4)    | <b>3</b>        |
| Edoardo Granziero           |              |           |           |           | 1 (-4)    |           | <b>1</b>        |
| Marco Barbiero              | 3 (+1)       |           |           |           |           |           | <b>3</b>        |
| Samuele Bertin              |              |           |           |           |           | 2 (-4)    | <b>2</b>        |
| Sara Ristovic               |              | 2 (-2)    |           |           |           |           | <b>2</b>        |
| <b>Ore totali per ruolo</b> | <b>3</b>     | <b>2</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>1</b>  | <b>9</b>  | <b>15 (-13)</b> |

Tabella 56: *Consuntivo orario - sprint 9*

Le risorse economiche utilizzate durante lo *sprint* sono:

| <i><b>Sprint 9</b></i>            | <b>RE</b>    | <b>AM</b>    | <b>AN</b>     | <b>PG</b>      | <b>PR</b>      | <b>VE</b>      | <b>Totale</b>  |
|-----------------------------------|--------------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Costo orario</b>               | 30 €         | 20 €         | 25 €          | 25 €           | 15 €           | 15 €           | /              |
| <b>Costo totale</b>               | 90 €         | 40 €         | 0 €           | 0 €            | 15 €           | 135 €          | <b>280 €</b>   |
| <b>Saldo a fine <i>sprint</i></b> | <b>540 €</b> | <b>180 €</b> | <b>-150 €</b> | <b>2.225 €</b> | <b>1.755 €</b> | <b>1.500 €</b> | <b>6.050 €</b> |

Tabella 57: *Consuntivo economico - sprint 9*

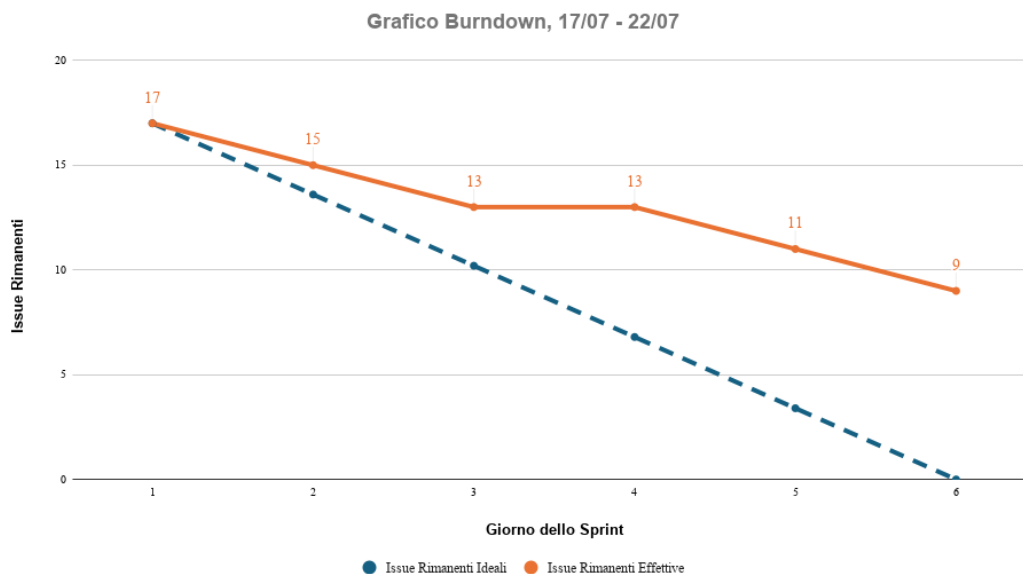


Figura 8: *Grafico Burndown - sprint 9*

### Analisi dei rischi occorsi

- **Semaforo rosso all'RTB:** Il gruppo non ha superato la revisione **RTB** con il Prof. Cardin e, di conseguenza, ha dovuto fermarsi e procedere con il miglioramento del **PoC**. Questo ha prodotto un ritardo inatteso nell'avanzamento del progetto.

**Retrospettiva** Poiché lo *Sprint* è stato chiuso in anticipo, molti compiti non sono stati completati e sono stati temporaneamente sospesi o rinviati. Saranno completati quando i problemi individuati nel **PoC** saranno stati risolti.

### Migliorie per lo *Sprint* 10

- **Comunicazione anticipata con i professori prima delle revisioni:** Come suggerito anche dal Prof. Vardanega, per mitigare il rischio che si verifichi nuovamente un semaforo rosso in futuro, il gruppo è incoraggiato a contattare i professori e chiedere domande e riscontro prima delle revisioni stesse. Ciò aiuterebbe il gruppo a identificare i problemi critici prima delle revisioni, evitando che possano portare a un semaforo rosso oppure a un voto basso.

#### 4.1.10 *Sprint* 10: 23/07/2026 - 04/08/2026

**Obiettivi e attività** Le attività previste per il decimo *sprint*, ordinate in base alla priorità, sono le seguenti:

- riprogettazione del **PoC**, in modo da incorporare il maggior numero possibile delle tecnologie scelte
- codifica delle componenti nuove del **PoC**



**Preventivo orario ed economico** I ruoli assegnati sono: **Responsabile**, **Amministratore**, **Progettista**, **Programmatore** e **Verificatore**. In questo *sprint* si sperimenta per la prima volta l'assegnazione di più ruoli allo stesso membro del gruppo.

| <i><b>Sprint 10</b></i>     | <b>Ruolo</b> |           |           |           |           |           |               |
|-----------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| <b>Membro</b>               | <b>RE</b>    | <b>AM</b> | <b>AN</b> | <b>PG</b> | <b>PR</b> | <b>VE</b> | <b>Totale</b> |
| Andrea Fistarol             |              |           |           |           | 9         |           | <b>9</b>      |
| Dario Pirrone               |              |           |           |           | 13        |           | <b>13</b>     |
| Edoardo Granziero           |              | 1         |           |           |           | 3         | <b>4</b>      |
| Marco Barbiero              |              |           |           | 8         |           |           | <b>8</b>      |
| Samuele Bertin              |              |           |           | 10        |           |           | <b>10</b>     |
| Sara Ristovic               | 1            |           |           |           |           | 5         | <b>6</b>      |
| <b>Ore totali per ruolo</b> | <b>1</b>     | <b>1</b>  | <b>0</b>  | <b>18</b> | <b>22</b> | <b>8</b>  | <b>50</b>     |

Tabella 58: *Preventivo orario - sprint 10*

Le risorse economiche previste per lo *sprint* sono:

| <i><b>Sprint 10</b></i> | <b>RE</b> | <b>AM</b> | <b>AN</b> | <b>PG</b> | <b>PR</b> | <b>VE</b> | <b>Totale</b> |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| <b>Costo orario</b>     | 30 €      | 20 €      | 25 €      | 25 €      | 15 €      | 15 €      | /             |
| <b>Costo totale</b>     | 30 €      | 20 €      | 0 €       | 450 €     | 330 €     | 120 €     | <b>950 €</b>  |

Tabella 59: *Preventivo economico - sprint 10*

**Consuntivo** È risultato un consumo orario complessivo lievemente inferiore a quanto preventivato, in generale con meno ore spese nel ruolo di **Verificatore** e lievemente di più per il ruolo di **Programmatore**.

| <i><b>Sprint 10</b></i>     | <b>Ruolo</b> |           |           |           |           |           |                |
|-----------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| <b>Membro</b>               | <b>RE</b>    | <b>AM</b> | <b>AN</b> | <b>PG</b> | <b>PR</b> | <b>VE</b> | <b>Totale</b>  |
| Andrea Fistarol             |              |           |           |           | 8 (-1)    |           | <b>8</b>       |
| Dario Pirrone               |              |           |           |           | 16 (+3)   |           | <b>16</b>      |
| Edoardo Granziero           |              | 0 (-1)    |           |           |           | 2 (-1)    | <b>2</b>       |
| Marco Barbiero              |              |           |           | 8         |           |           | <b>8</b>       |
| Samuele Bertin              |              |           |           | 10        |           |           | <b>10</b>      |
| Sara Ristovic               | 1            |           |           |           |           | 3 (-2)    | <b>4</b>       |
| <b>Ore totali per ruolo</b> | <b>1</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>18</b> | <b>24</b> | <b>5</b>  | <b>48 (-2)</b> |

Tabella 60: *Consuntivo orario - sprint 10*

Le risorse economiche utilizzate durante lo *sprint* sono:

| <i>Sprint</i> 10           | RE    | AM    | AN     | PG      | PR      | VE      | Totale  |
|----------------------------|-------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Costo orario               | 30 €  | 20 €  | 25 €   | 25 €    | 15 €    | 15 €    | /       |
| Costo totale               | 30 €  | 0 €   | 0 €    | 450 €   | 360 €   | 75 €    | 915 €   |
| Saldo a fine <i>sprint</i> | 510 € | 180 € | -150 € | 1.775 € | 1.395 € | 1.425 € | 5.135 € |

Tabella 61: *Consuntivo economico - sprint 10*

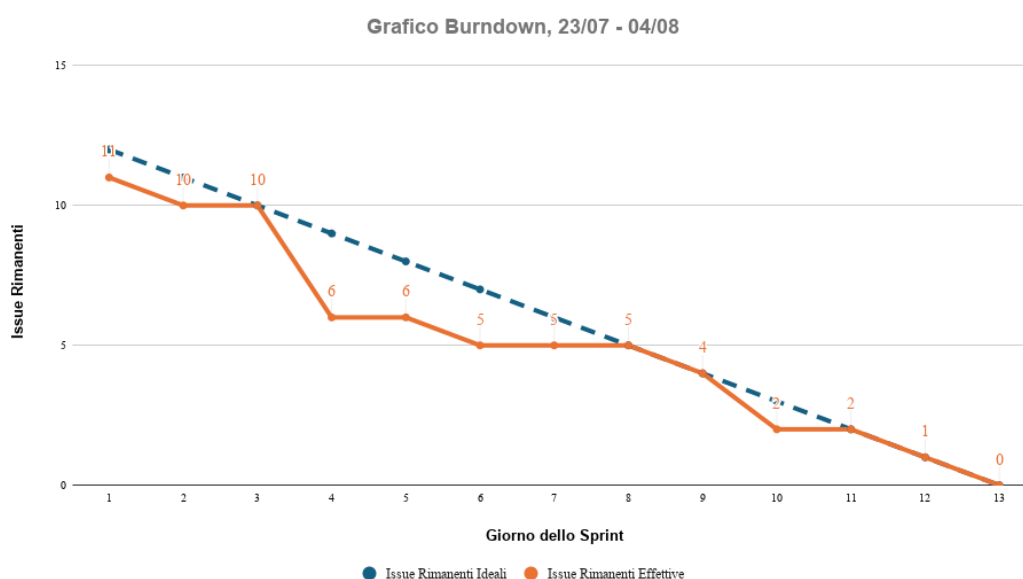


Figura 9: *Grafico Burndown - sprint 10*

### Analisi dei rischi occorsi

- Scarsa Pianificazione (RO1) e Comunicazione Interna Inefficace (RO2):**  
 Durante lo svolgimento dello *sprint*, l'organizzazione iniziale ha visto impegnati a pieno regime solo i membri assegnati ai ruoli di progettazione e poi di codifica, lasciando il resto del gruppo con compiti minimi da svolgere in quei giorni. Questa mancanza di pianificazione trasversale e di comunicazione ha portato all'accumulo di ritardi sul lungo termine, seppure minimi.

**Retrospettiva** Lo *sprint* si è concluso positivamente per quanto riguarda le tempistiche, chiudendo nei tempi previsti tutte le *issue*. L'obiettivo principale è stato raggiunto con l'ultimazione del nuovo **Proof of Concept (PoC)**, sebbene si siano evidenziate nuovamente delle lacune organizzative interne che andranno corrette immediatamente.

### Cosa ha funzionato:

- **Solidità del nuovo PoC:** Nonostante le difficoltà organizzative, il team è soddisfatto del **PoC** realizzato. Il lavoro svolto non andrà perso, ma rappresenterà una solida base di partenza per lo sviluppo del **Minimum Viable Product (MVP)**, permettendo di riciclare diverso codice senza la necessità di ripartire da capo.

### Migliorie per lo *Sprint* 11

- **Maggiore comunicazione e flessibilità:** È fondamentale incrementare la comunicazione all'interno del gruppo e la flessibilità a cambiamenti improvvisi. Per evitare il ripresentarsi dei rischi (**RO1** e **RO2**), si è deciso di stabilirsi su *sprint* di durata breve e flessibile alle necessità del momento; questo approccio aiuta a mantenere un contatto più costante tra i membri e a ripartire il carico di lavoro in modo più dinamico.

#### 4.1.11 *Sprint* 11: 05/08/2026 - 07/08/2026

**Obiettivi e attività** Questo *sprint* sarà particolarmente corto e verticalmente incentrato sulla chiusura dei lavori in vista della revisione **RTB**. Le attività previste, ordinate in base alla priorità, sono le seguenti:

- Preparazione e svolgimento dell'incontro di dimostrazione del **PoC** con il Prof. Cardin
- Ripresa e completamento delle *issue* di verifica e correzione lasciate nel *backlog* dallo *sprint* 9, interrotto prematuramente (su **Glossario**, **NdP**, **PdQ** e **PdP**)
- Aggiornamento del sito e stesura della lettera di candidatura per la revisione **RTB** con il Prof. Tullio

**Preventivo orario ed economico** I ruoli assegnati per questo breve *sprint* conclusivo sono: **Responsabile**, **Amministratore** e **Verificatore**. Essendo uno *sprint* di rifinitura e correzione documenti, non sono previste ore per i ruoli di Analista, Progettista e Programmatore.

| <i>Sprint</i> 11            | Ruolo |    |          |          |          |    |          |
|-----------------------------|-------|----|----------|----------|----------|----|----------|
| Membro                      | RE    | AM | AN       | PG       | PR       | VE | Totale   |
| Andrea Fistarol             |       |    |          |          |          | 0  |          |
| Dario Pirrone               | 2     |    |          |          |          |    | <b>2</b> |
| Edoardo Granziero           |       |    |          |          |          | 0  |          |
| Marco Barbiero              |       | 0  |          |          |          |    |          |
| Samuele Bertin              |       |    |          |          |          | 0  |          |
| Sara Ristovic               |       |    |          |          |          | 0  |          |
| <b>Ore totali per ruolo</b> |       |    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |    |          |

Tabella 62: *Preventivo* orario - *sprint* 11

Le risorse economiche previste per lo *sprint* sono:

| <i>Sprint</i> 11 | RE   | AM   | AN   | PG   | PR   | VE   | Totale |
|------------------|------|------|------|------|------|------|--------|
| Costo orario     | 30 € | 20 € | 25 € | 25 € | 15 € | 15 € | /      |
| Costo totale     | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €    |

Tabella 63: *Preventivo economico - sprint 11*

**Consuntivo** È risultato un consumo orario complessivo quasi corrispondente al preventivo, con solo un'ora in più per il ruolo di **Verificatore**.

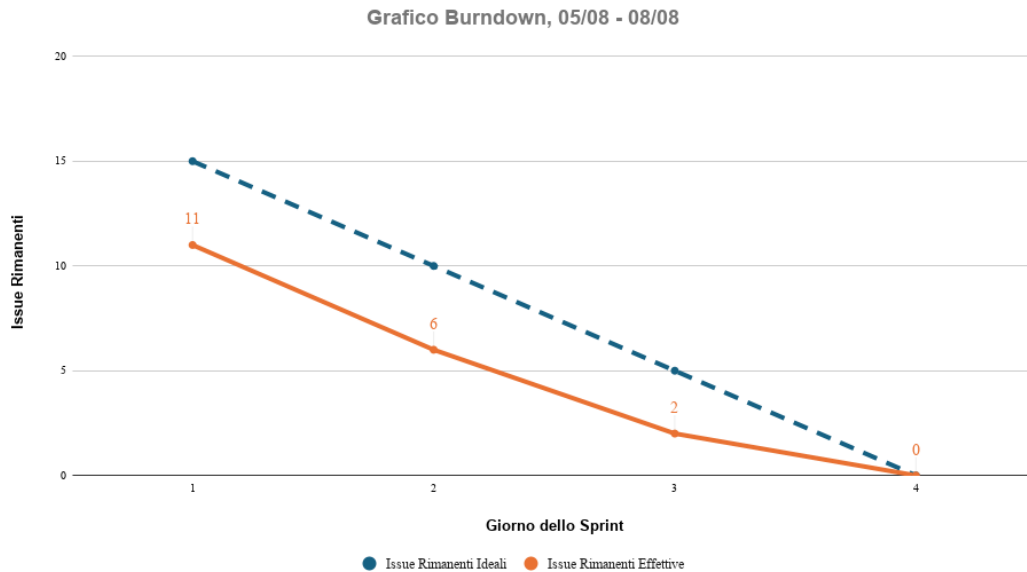
| <i>Sprint</i> 10     | Ruolo |    |    |    |    |        |         |
|----------------------|-------|----|----|----|----|--------|---------|
| Membro               | RE    | AM | AN | PG | PR | VE     | Totale  |
| Andrea Fistarol      |       |    |    |    |    | 5 (-1) | 5       |
| Dario Pirrone        | 2     |    |    |    |    |        | 2       |
| Edoardo Granziero    |       |    |    |    |    | 4 (+2) | 4       |
| Marco Barbiero       |       | 3  |    |    |    |        | 3       |
| Samuele Bertin       |       |    |    |    |    | 6      | 6       |
| Sara Ristovic        | 1     |    |    |    |    | 3      | 3       |
| Ore totali per ruolo | 2     | 3  | 0  | 0  | 0  | 18     | 23 (+1) |

Tabella 64: *Consuntivo orario - sprint 11*

Le risorse economiche utilizzate durante lo *sprint* sono:

| <i>Sprint</i> 11           | RE    | AM    | AN     | PG      | PR      | VE      | Totale  |
|----------------------------|-------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Costo orario               | 30 €  | 20 €  | 25 €   | 25 €    | 15 €    | 15 €    | /       |
| Costo totale               | 60 €  | 60 €  | 0 €    | 0 €     | 0 €     | 270 €   | 390 €   |
| Saldo a fine <i>sprint</i> | 450 € | 120 € | -150 € | 1.775 € | 1.395 € | 1.115 € | 4.745 € |

Tabella 65: *Consuntivo economico - sprint 11*

Figura 10: *Grafico Burndown - sprint 11*

**Retrospettiva** Lo *sprint* è stato molto corto (4 gg) ma produttivo e, come dimostra il grafico *Burndown*, con una buona gestione dei compiti nel tempo.

#### Cosa ha funzionato:

- **Gestione dei compiti:** le *issue* avevano adeguata capillarità e sono state affrontate senza ritardi, cosa probabilmente dovuta anche alla scadenza ravvicinata.

#### Migliorie per lo *Sprint 12*

- **Mantenere alto il livello di impegno:** lo *sprint 12* sarà il primo della fase **PB**. Con cognizione dello ritardo accumulato, sarà importante far valere al meglio il tempo a disposizione, nell'ottica di non introdurre ulteriore ritardo ma anzi di riuscire a recuperarne una parte.